

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Э. БАУМАНА

М.В. ФОМИН

РАСЧЕТЫ ОПОР С ПОДШИПНИКАМИ КАЧЕНИЯ

Справочно-методическое пособие

Москва

Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана

2001

УДК 628.822.6(031)
ББК 34.445
Ф76

Рецензенты: *О.П. Леликов, А.И. Станкевич*

Ф76 Фомин М.В.

Расчеты опор с подшипниками качения: Справочно-методическое пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 98 с., ил.

ISBN 5-7038-1843-5

Приведены сведения, необходимые для выбора подшипников качения по заданным условиям их эксплуатации. Изложены методы расчетов опор с подшипниками качения в соответствии с межгосударственными стандартами. Приведены уточненные характеристики более 700 типоразмеров наиболее распространенных подшипников и технические требования, предъявляемые к поверхностям, сопряженным с подшипниками. Даны рекомендации по проектированию опор и типовые примеры расчетов.

Для студентов технических вузов, инженеров и конструкторов.
Табл. 46. Ил. 9. Библиогр. 8 назв.

УДК 628.822.6(031)
ББК 34.445

ISBN 5-7038-1843-5

© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001
© М.В. Фомин, 2001

ПРЕДИСЛОВИЕ

Задача по проектированию опор с подшипниками качения является достаточно сложной и имеет, как правило, многовариантные решения. Выбор типа и размеров подшипника зависит от условий его работы, требуемого ресурса и надежности, от требований к жесткости опоры и точности вращения, стоимости и т.д. Для оптимального решения необходимо знать действующие нагрузки, свойства и характеристики подшипников. Настоящее пособие содержит основные сведения, необходимые для выбора и расчета опор с подшипниками качения, уточненные характеристики наиболее распространенных стандартных подшипников, освоенных промышленностью (более 700 типоразмеров), и основные технические требования, предъявляемые к поверхностям валов и корпусов, сопряженных с подшипниками.

Приведены сведения по рекомендуемым ресурсам подшипниковых узлов для машин и оборудования различного назначения в соответствии с действующими нормативами.

Даны рекомендации по определению нагрузок в подшипниках от сил в зацеплении различных передач, а также от сил, возникающих в приводных валах и муфтах.

В основу расчетов и рекомендаций по проектированию опор с подшипниками качения положены стандарты [1, 2], введенные в действие с 1 января 1997 г., данные справочника-каталога [3] и разработки сотрудников кафедры «Детали машин» МГТУ им. Н.Э. Баумана [4–7]. Упомянутые выше стандарты имеют аутентичные тексты соответствующих стандартов ISO. Габаритные размеры большинства подшипников качения, выпускаемых в СНГ, соответствуют международным стандартам, однако их характеристики и значения некоторых расчетных коэффициентов имеют оп-

ределенные отличия, которые обусловлены принятой технологией производства подшипников и некоторой спецификой расчетов.

Предельные частоты вращения подшипников указаны в таблицах раздела 3 для пластичного смазочного материала (числитель) и жидкого (знаменатель). Подшипники, отмеченные знаком «*», выпускают опытными партиями.

Автор считает своим приятным долгом выразить особую благодарность рецензенту проф. О.П. Леликову за полезные советы, которые были учтены при подготовке настоящего справочно-методического пособия, а также студентке Н. Медведевой.

Автор

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДШИПНИКАХ КАЧЕНИЯ

Подшипник – это опора или направляющая, которая воспринимает нагрузки и допускает относительное перемещение деталей механизма в требуемых направлениях. Основными деталями подшипников качения являются тела качения (шарики или ролики), кольца с дорожками качения и сепаратор, который разделяет тела качения. В некоторых конструкциях подшипников сепаратор, одно или оба кольца могут отсутствовать. Основные достоинства подшипников качения по сравнению с подшипниками скольжения:

- меньшие моменты трения во время пусков и остановок,
- меньшие габаритные размеры в осевом направлении,
- полная взаимозаменяемость,
- малая стоимость при массовом производстве,
- меньшие расходы смазочных материалов.

К недостаткам относят:

- большие габаритные размеры в радиальном направлении,
- переменную радиальную жесткость и повышенный уровень шума,
- меньшую способность демпфировать колебания и воспринимать ударные нагрузки,
- ограниченную быстроходность,
- высокую стоимость при мелкосерийном производстве.

1.1. Классификация и обозначения подшипников

1. По форме тел качения подшипники разделяют на шариковые и роликовые. В зависимости от формы и относительных размеров различают ролики: короткие и длинные цилиндрические, конические, сферические, игольчатые, полые, витые и др.

2. По направлению воспринимаемой нагрузки подшипники делят следующим образом:

радиальные, которые воспринимают только радиальную или преимущественно радиальную нагрузку;

радиально-упорные, предназначенные для восприятия комбинированной нагрузки (радиальной и осевой);

упорно-радиальные, которые воспринимают осевую или преимущественно осевую нагрузку;

упорные, предназначенные для восприятия только осевой нагрузки.

3. По числу рядов тел качения подшипники делят на однорядные, двухрядные и многорядные.

4. По основному конструктивному признаку различают подшипники на самоустанавливающиеся (сферические), которые допускают работу с взаимным перекосом колец до 4° , и несамоустанавливающиеся (допустимый взаимный перекос колец от 1 до $8'$).

5. По соотношению габаритных размеров подшипники разделяют на серии. При одном и том же посадочном диаметре на вал подшипники одного типа могут иметь различные наружные диаметры и ширину, т.е. различные серии по диаметру и ширине. С увеличением габаритных размеров растет нагрузочная способность подшипника, но снижается предельная частота вращения.

6. Для подшипников качения установлены следующие классы точности и их обозначения: нормальный класс точности — 0; повышенный — 6; высокий — 5; прецизионный — 4; сверхпрецизионный — 2. Более высокий класс точности Т могут иметь радиальные и радиально-упорные шариковые, а также радиальные

роликовые подшипники. Роликовые конические могут иметь повышенный класс точности 6Х. По заказу потребителя выпускают подшипники с классами точности ниже 0: 8 и 7. Класс точности характеризует точность размеров и формы деталей подшипников. В зависимости от класса точности при наличии дополнительных технических требований устанавливают три категории подшипников: А, В и С.

7. По специальным техническим требованиям выпускают подшипники теплостойкие, высокоскоростные, малошумные, коррозионно-стойкие, немагнитные, самосмазывающиеся и др.

8. По уровню вибрации различают подшипники с нормальным, пониженным и низким уровнем вибрации.

Обозначение подшипника наносят на торцовую поверхность колец или на упаковку для малых размеров. Основное обозначение может содержать до семи цифр. При отсчете справа налево первые две цифры определяют внутренний диаметр подшипника, третья и седьмая цифры — серию по наружному диаметру и ширине, четвертая цифра — тип (табл. 1.1), пятая и шестая цифры — конструктивную разновидность. Диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника в диапазоне 20...495 мм определяют умножением двузначного числа условного обозначения на пять. Для других значений диаметров обозначение особое. Слева от основного обозначения через тире указывают класс точности подшипника, если он отличен от нормального, группу радиального зазора, ряды моментов трения и категорию подшипника при наличии дополнительных технических требований. Подшипники, изготовленные по специальным техническим требованиям, имеют справа от основного обозначения дополнительные знаки в виде букв и цифр. Буква А, например, обозначает повышенную грузоподъемность подшипника, а буква М — наличие модифицированного контакта, буквы К и Н — наличие других конструктивных особенностей. Для сокращения обозначений нули левее последней значащей цифры не проставляют.

Таблица 1.1

Обозначения типа подшипника

Четвертая цифра справа	Тип подшипника
0	Радиальный шариковый
1	Радиальный шариковый сферический
2	Радиальный с короткими цилиндрическими роликами
3	Радиальный роликовый сферический
4	Радиальный роликовый игольчатый
5	Радиальный с витыми роликами
6	Радиально-упорный шариковый
7	Роликовый конический
8	Упорный или упорно-радиальный шариковый
9	Упорный или упорно-радиальный роликовый

Например, обозначение 307 соответствует шариковому радиальному однорядному подшипнику средней серии класса точности 0 с посадочным диаметром на вал $07 \times 5 = 35$ мм. Четвертая, пятая, шестая и седьмая цифры слева — нули.

1.2. Основные типы подшипников

Шариковые радиальные однорядные подшипники (табл. 3.1) предназначены в основном для восприятия радиальной нагрузки, но могут воспринимать и осевые в обоих направлениях. Сепаратор обычно штампованный, скрепленный из двух частей заклепками, центрируется по телам качения. Более дорогие массивные сепараторы применяют при повышенных частотах вращения и для крупногабаритных подшипников. Конструктивные разновидности подшипников представлены в табл. 3.2 — 3.5. Подшипники стандартизованы в диапазоне посадочных диаметров на вал от 1 до 380 мм. Допустимый взаимный перекос осей колец до $8'$.

Шариковые радиальные двухрядные сферические подшипники (табл. 3.6) допускают работу в условиях взаимных перекосов

осей колец до 4° из-за сферической поверхности дорожки качения наружного кольца и могут воспринимать осевые силы в обоих направлениях. Подшипники выпускаются с цилиндрическими, а также с коническими отверстиями для установки на валу с помощью крепежных втулок. Сепараторы чаще всего штампованные. Подшипники стандартизованы в диапазоне посадочных диаметров на вал от 5 до 110 мм.

Шариковые радиально-упорные подшипники (табл. 3.7) предназначены для восприятия комбинированной нагрузки: радиальной и односторонней осевой. Нагрузочная способность этих подшипников выше, чем у радиальных шариковых, благодаря большему числу тел качения, которое удается разместить в подшипнике из-за наличия скоса на наружном или внутреннем кольце. Без осевой нагрузки подшипники работать не могут. Способность подшипника воспринимать осевую нагрузку зависит от номинального угла контакта α (угол между нормалью к площадке контакта наружного кольца с телом качения и плоскостью вращения подшипника). С ростом α осевая грузоподъемность подшипника растет, а предельная частота вращения и допустимая радиальная нагрузка уменьшаются. Подшипники выполняют с номинальными углами контакта $\alpha = 12; 26; 36^\circ$. В настоящее время изготавливают подшипники с углами контакта $15, 25$ и 36° со скосом на внутреннем кольце и центрированием сепаратора по наружному кольцу. Это позволяет существенно повысить предельную частоту вращения вследствие более благоприятных условий смазки. Сепараторы для этих подшипников выполняют, как правило, масленными. В диапазоне посадочных диаметров на вал от 3 до 320 мм подшипники стандартизованы. Допустимый взаимный перекос колец $4...6'$.

Шариковые радиально-упорные подшипники сдвоенные применяют для восприятия осевых нагрузок обоих направлений и при ограниченных диаметральных размерах. Подшипники специально комплектуют на заводе-изготовителе. В случае выхода из строя одного подшипника заменяют весь комплект. Для вос-

приятия осевых нагрузок обоих направлений используют подшипники, сдвоенные по схемам Х (рис. 1.1, а) или О (рис. 1.1, б). При больших осевых нагрузках одного направления и стесненных габаритных размерах в радиальном направлении, а также для скоростных опор используют схему Т «тандем» (рис. 1.1, в). Комплекты сдвоенных подшипников, особенно по схеме О, обеспечивают повышенную жесткость опоры при прогибах вала. Возможные схемы комплектации сдвоенных подшипников приведены в табл. 3.7.

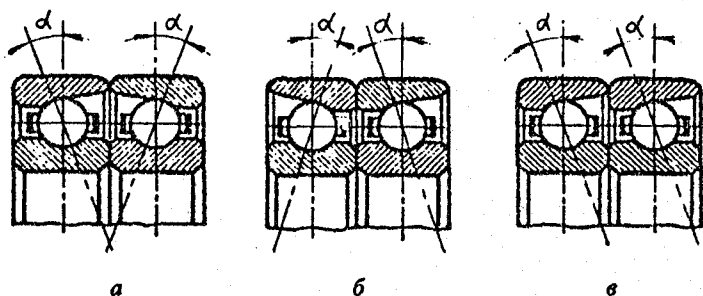


Рис. 1.1. Схемы установки подшипников:
а – схема Х; б – схема О; в – схема Т

Шариковые радиально-упорные подшипники с разъемным внутренним кольцом (табл. 3.8) в зависимости от формы дорожек качения имеют трех- или четырехточечный контакт шарика с кольцами и предназначены для восприятия радиальной и осевых нагрузок в обоих направлениях. Существуют аналогичные подшипники с разъемным наружным кольцом (табл. 3.9). В диапазоне посадочных диаметров на вал от 10 до 340 мм подшипники стандартизованы.

Шариковые упорно-радиальные подшипники предназначены для восприятия преимущественно осевой нагрузки. Допустимый перекося колец до 4'.

Шариковые упорные подшипники одиарные (табл. 3.10) предназначены для восприятия только осевых нагрузок. Размеры

посадочных наружных и внутренних диаметров колец отличаются. Тугое кольцо устанавливают на валу, а свободное – в корпус. Частоты вращения ограничены центробежными силами и гироскопическими моментами, действующими на шарики. Одиарные подшипники воспринимают нагрузку только в одном направлении. Для восприятия осевой нагрузки обоих направлений используют двойные упорные подшипники. В диапазоне посадочных диаметров на вал от 10 до 480 мм подшипники стандартизованы. Допустимый перекося колец до 2'.

Роликовые радиальные подшипники с короткими цилиндрическими роликами (табл. 3.11) предназначены для восприятия радиальных нагрузок. Роликоподшипники очень чувствительны к относительным перекосям колец. Перекося вызывают концентрацию контактных напряжений на краях роликов. Для уменьшения концентрации напряжений используют подшипники с модифицированным контактом: ролики или дорожки качения делают с небольшой выпуклостью (бомбиной), что приводит к повышению допустимого угла перекося с 2 до 6', а ресурса в 1,5...2 раза. Подшипники с бортами на обоих кольцах (типы 12000, 32000, 42000 и др.) могут воспринимать одностороннюю осевую нагрузку при условии, что она не более 0,2...0,4 радиальной в зависимости от серии подшипника. Выпускают подшипники с приставными бортами. Расчеты допустимых осевых нагрузок, которые в этих подшипниках ограничиваются не контактными напряжениями, а силами трения на торцах роликов, можно найти в [4]. Сепараторы этих подшипников штампованные или массивные. В диапазоне посадочных диаметров на вал от 15 до 260 мм подшипники стандартизованы.

Роликовые радиальные игольчатые подшипники (табл. 3.12) применяют при ограниченных радиальных размерах, а также при быстром движении. Для повышения нагрузочной способности подшипника иглы часто устанавливают без сепаратора, что позволяет увеличить число игл. Для уменьшения радиальных габаритов широко применяют игольчатые подшипники без внутреннего

кольца. Осевые нагрузки эти подшипники не воспринимают. Допустимый угол взаимного перекоса колец с немодифицированным контактом 1'.

Роликовые радиальные сферические двухрядные подшипники (табл. 3.13) отличаются от радиальных сферических двухрядных шарикоподшипников большей грузоподъемностью, но меньшей быстроходностью. Допустимый угол взаимного перекоса колец до 4° . Подшипники выпускают с цилиндрическими или коническими отверстиями для крепления на валу с помощью крепежных втулок. В диапазоне посадочных диаметров на вал от 40 до 400 мм подшипники стандартизованы.

Роликовые радиально-упорные конические однорядные подшипники (табл. 3.14) предназначены для восприятия совместно действующих радиальных и осевых нагрузок. Без осевой нагрузки подшипники работать не могут. Обычно угол конуса наружного кольца $\alpha = 10...18^\circ$. Подшипники с большими углами конуса $\alpha = 25...30^\circ$ применяют в качестве сдвоенных. Нагрузочная способность радиально-упорных шарикоподшипников выше, чем радиально-упорных шариковых подшипников, но предельная частота и точность вращения ниже. Для восприятия значительных нагрузок при стесненных радиальных размерах эти подшипники сдвигают или используют многорядные конические подшипники. В ряде конструкций удобно применять подшипники с упорным бортом на наружном кольце (табл. 3.15). В табл. 3.16 приведены характеристики двухрядных конических подшипников. Сепаратор обычно стальной штампованный или точеный. В диапазоне посадочных диаметров на вал от 15 до 320 мм подшипники стандартизованы. Допустимый угол взаимного перекоса колец $2'$, а с модифицированным контактом — $4...8'$.

Роликоподшипники с витыми роликами используют при ударных нагрузках и в загрязненной среде, но область их применения в связи с низкой нагрузочной способностью сужается.

Подшипники шариковые радиальные однорядные гибкие (табл. 3.17) предназначены для кулачковых генераторов волновых передач. Подшипники отличаются от обычных уменьшенной толщиной колец и конструкцией сепаратора, не препятствующей радиальным перемещениям шариков при деформировании наружного кольца.

1.3. Материалы деталей подшипников

Основные детали подшипников работают в условиях высоких контактных напряжений и поэтому должны иметь повышенную прочность, структурную однородность и твердость. Кольца и тела качения изготавливают из специальных подшипниковых сталей марок ШХ15, ШХ15-Ц, ШХ15-В, ШХ15СГ, ШХ15СГ-Ш и др. В зависимости от марки стали твердость колец составляет $59...60 HRC_2$, роликов $61...65 HRC_2$ и шариков $63...67 HRC_2$. Для подшипников, работающих при повышенных температурах, твердость ниже. Это связано со специальным отпуском деталей при термообработке.

Сепараторы подшипников качения изготавливают из стальной холодногнущей ленты или качественной углеродистой стали. Для массивных сепараторов используют бронзы, латуни, алюминиевые сплавы, металлокерамику, текстолит, полиамиды и другие пластмассы. Широкое применение получает армированный стекловолокном полиамид 66, выдерживающий рабочую температуру до $120^\circ C$.

1.4. Основные критерии работоспособности подшипников

При условии смазывания без загрязнений основной причиной выхода из строя подшипников качения является усталостное выкрашивание рабочих поверхностей колец и тел качения. Это связано с циклическим изменением контактных напряжений при вращении колец подшипника.

Для подшипников машин, работающих в абразивной среде (транспортные, дорожные, строительные, горные и многие другие машины), часто причиной разрушения является износ.

Разрушение сепаратора характерно для быстроходных подшипников, особенно работающих с осевыми нагрузками или с перекосом колец. Из-за неизбежной разноразмерности тел качения происходит набегание части тел качения на сепаратор и отставание другой части, что приводит к дополнительным нагрузкам на сепаратор, его износу и даже разрыву.

При ударах и перегрузках на рабочих поверхностях подшипников могут появляться вмятины, возможны сколы бортов, а также раскалывание колец и тел качения.

Нередко отказы подшипников качения связаны с повышением температуры, которое вызывает потерю необходимых свойств смазочного материала. Возможны тепловое заклинивание (резкое возрастание момента трения), структурные изменения в материале колец и тел качения (отпуск). Для некоторых механизмов, например в станках, большое значение имеют точность вращения и отсутствие вибраций в опорах.

В зависимости от условий работы расчеты (подбор) подшипников качения ведут по динамической грузоподъемности (критерий усталостного выкрашивания), по статической грузоподъемности (критерий максимальных контактных напряжений) и проверяют подшипник по предельной частоте вращения.

Расчеты по критерию износостойкости из-за сложности пока не нашли широкого применения.

1.5. Исходные данные для выбора подшипников качения

При выборе типа и размеров подшипников учитывают: значение величины и характер изменения нагрузки;

частоту вращения колец;

требуемый расчетный ресурс и надежность;

условия работы (рабочая температура, возможные перекосы колец, способ смазывания и т.д.);

особые требования к опоре (жесткость, точность вращения, уровень шума, стойкость против коррозии).

1.6. Статическая грузоподъемность

Статическую нагрузку, превышение которой вызывает появление недопустимых остаточных деформаций в деталях подшипника, называют базовой статической грузоподъемностью. Опыт показывает, что при статическом нагружении подшипника, т.е. при отсутствии взаимного поворота колец, общая остаточная деформация в контактах менее 0,0001 диаметра тела качения не влияет на работоспособность подшипника. Поэтому при определении статической грузоподъемности за расчетные принимают максимальные контактные напряжения, которые вызывают общую остаточную деформацию кольца и тела качения в наиболее нагруженной зоне контакта, приблизительно равную 0,0001 диаметра шарика D_w или расчетного диаметра ролика D_{we} .

Базовую статическую грузоподъемность вычисляют по формулам Герца. Например, для радиальных и радиально-упорных шарикоподшипников формулы для вычисления базовой статической радиальной грузоподъемности после преобразований имеют вид

$$C_{Or} = f_0 i Z D_w^2 \cos \alpha,$$

а для радиальных и радиально-упорных роликоподшипников —

$$C_{Or} = f_0 i Z L_{we} D_{we} \cos \alpha.$$

Здесь f_0 — коэффициент, зависящий от принятого уровня контактных напряжений и геометрии подшипника, МПа; i — число ря-

дов тел качения, Z – число тел качения в одном ряду, α – угол контакта, L_{we} – длина контактной линии ролика.

Аналогично для упорно-радиальных и упорных подшипников находят базовую статическую осевую грузоподъемность C_{oa} .

При заданном уровне контактных напряжений коэффициент f_0 (см. табл. 1.4) определяют в зависимости от геометрического параметра подшипника

$$f_g = \frac{D_w}{D_{pw}} \cos \alpha,$$

где D_{pw} – диаметр окружности расположения центров тел качения.

Базовые радиальная статическая грузоподъемность C_{or} и осевая статическая грузоподъемность C_{oa} вычислены для всех стандартных подшипников и указаны в каталогах при следующих значениях расчетных контактных напряжений: 4000 МПа – для роликоподшипников, 4200 МПа – для шарикоподшипников (кроме сферических двухрядных) и 4600 МПа – для сферических двухрядных.

При действии на радиальные и радиально-упорные подшипники одновременно радиальной F_r и осевой F_a нагрузок расчеты ведут по эквивалентной радиальной статической нагрузке P_{or} , которая вызывает такие же контактные напряжения, как и действительная нагрузка:

$$P_{or} = \max \{X_0 F_r + Y_0 F_a, F_r\},$$

а для упорно-радиальных и упорных подшипников – по эквивалентной осевой статической нагрузке

$$P_{oa} = X_0 F_r + Y_0 F_a,$$

где X_0 – коэффициент статической радиальной нагрузки, Y_0 – коэффициент статической осевой нагрузки (см. табл. 1.2).

Таблица 1.2

Значения коэффициентов статической нагрузки X_0 и Y_0

Подшипники	Однорядные		Двухрядные	
	X_0	Y_0	X_0	Y_0
Шариковые радиальные	0,6	0,5	0,6	0,5
Шариковые радиально-упорные	0,5	$0,55 - 0,35 \operatorname{tg} \alpha$	1,0	$1,1 - 0,70 \operatorname{tg} \alpha$
Конические радиальноупорные Шариковые и роликовые самоустанавливающиеся*	0,5	$0,33/e$	1,0	$0,66/e$
Упорно-радиальные**	$2,3 \operatorname{tg} \alpha$	1	–	–
Упорные	0	1	–	–

* e – параметр осевого нагружения (см. раздел 1.7).

** значения X_0 и Y_0 точные при $F_r/F_a \leq 0,44 \operatorname{ctg} \alpha$ и приближенные при $F_r/F_a \leq 0,67 \operatorname{ctg} \alpha$.

Обычно при действии статической нагрузки должны выполняться условия $P_{or} \leq C_{or}$ или $P_{oa} \leq C_{oa}$. Если все точки дорожек качения колец подвергаются контактным напряжениям, то допустимо условие $P_0 \leq 2C_0$, при высоких требованиях к надежности и плавности работы – условие $P_0 \leq 0,67C_0$.

Нагрузку условно считают статической при частоте вращения кольца подшипника менее 1 мин^{-1} , а также при качательном движении.

1.7. Расчетный ресурс

Ресурс подшипника качения – это число оборотов, которое сделает одно из колец относительно другого до появления признаков усталости материала колец или тел качения. Ресурсы подшипников, выраженные в миллионах оборотов L или в часах L_h (при постоянной частоте вращения), связаны между собой соотношением:

$$L_h = 10^6 L / (60 n),$$

где n – частота вращения кольца подшипника, мин^{-1} .

Базовый расчетный ресурс L_{10} в миллионах оборотов, соответствующий 90 % надежности, определяют для шарико- и роликоподшипников соответственно по формулам:

$$L_{10} = (C/P)^3; L_{10} = (C/P)^{10/3}, \quad (1)$$

где C – базовая динамическая грузоподъемность подшипника, P – эквивалентная динамическая нагрузка, которая зависит от значений радиальной и осевой нагрузок, условий работы, а также от конструкции подшипника. Индекс 10 обозначает вероятность отказа $100 - 90 = 10\%$.

Формулы (1) справедливы только при $P \leq 0,5C$, $P \leq C_0$ и частоте вращения колец n , не превышающей предельно допустимую для данного подшипника. При $1 \leq n < 10 \text{ мин}^{-1}$ условно считают $n = 10 \text{ мин}^{-1}$. При $P > 0,5C$ работа подшипника соответствует области малоциклового усталости и формулы (1) не действительны.

При отсутствии данных по ресурсу подшипниковых узлов следует пользоваться нормативными данными табл. 1.3.

Таблица 1.3

Рекомендуемые значения расчетного ресурса подшипников L_h

Машины и оборудование	L_h , ч
Бытовые приборы и редко работающее оборудование	500
Сельскохозяйственные машины, механизмы с ручным приводом, легкие конвейеры, автомобили	≥ 4000
Червячные редукторы общего назначения	≥ 5000
Конвейеры поточного производства, лифты	≥ 8000
Волновые и глобоидные редукторы общего назначения	≥ 10000
Стационарные электродвигатели, элеваторы	≥ 12000
Цилиндрические, конические, коническо-цилиндрические и планетарные редукторы общего назначения	≥ 12500
Машины для непрерывной одноосменной работы, станки, железнодорожный транспорт	≥ 20000
Машины для круглосуточной работы (компрессоры, насосы, судовые приводы)	≥ 40000
Энергетические установки, шахтные насосы, оборудование морских судов	≥ 100000

Базовая динамическая грузоподъемность подшипника C – это такая условная неподвижная и постоянная по значению

нагрузка, которую подшипник может теоретически воспринимать в течение одного миллиона оборотов (радиальная нагрузка для радиальных и радиально-упорных подшипников; осевая для упорных и упорно-радиальных). Значение базовой динамической грузоподъемности C указывают в каталогах для каждого стандартного подшипника. В действительности такую нагрузку подшипник воспринимать не может, так как не выполняется условие $P \leq 0,5C$.

Эквивалентная динамическая нагрузка P – это такая условная нагрузка (радиальная для радиальных и радиально-упорных подшипников; осевая для упорных и упорно-радиальных), при которой обеспечиваются такой же ресурс и надежность, как и при действительных условиях нагружения. Для радиальных и радиально-упорных подшипников эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

$$P = P_r = (XVF_r + YF_a)K_B K_T.$$

Для упорных подшипников

$$P = P_a = F_a K_B K_T.$$

Для упорно-радиальных подшипников

$$P = P_a = (XF_r + YF_a)K_B K_T.$$

В этих формулах F_r и F_a – соответственно радиальная и осевая нагрузки; X и Y – коэффициенты радиальной и осевой динамической нагрузки; V – коэффициент вращения; K_B – коэффициент динамичности нагрузки; K_T – температурный коэффициент.

Коэффициент вращения V учитывает влияние интенсивности и числа повторных циклов контактных напряжений внутреннего кольца на ресурс подшипника. Если внутреннее кольцо подшипника неподвижно по отношению к вектору нагрузки, то принимают $V = 1,2$. Во всех остальных случаях $V = 1$. Исключение составляют сферические подшипники, для которых в любом случае $V = 1$. Например, для подшипников, установленных в сателлит планетарной передачи,

генератор волновой передачи, канатный блок или в шкив ременной передачи, вращающийся на разгрузочной втулке, $V = 1,2$.

Коэффициенты X и Y (табл. 1.4, 1.5, 1.6) зависят от конструкции подшипника и параметра осевого нагружения. Параметр осевого нагружения e равен предельному отношению $F_a/(VF_r)$, при котором осевая нагрузка не уменьшает ресурс подшипника. Это связано с тем, что с ростом осевой нагрузки при $F_a/(VF_r) \leq e$ увеличивается дуга нагружения и более равномерно распределяется нагрузка между телами качения. При выборе подшипников следует стремиться к тому, чтобы отношение $F_a/(VF_r)$ было возможно ближе к e . В шарикоподшипниках с малыми углами контакта ($\alpha < 18^\circ$) под влиянием осевой нагрузки действительный угол контакта изменяется, поэтому e зависит не только от номинального угла контакта, но и от F_a .

Таблица 1.4

Значения e, X, Y для радиальных и радиально-упорных шарикоподшипников

$\alpha, ^\circ$	e	Подшипники однорядные		Подшипники двухрядные			
		$F_a/(VF_r) > e$		$F_a/(VF_r) \leq e$		$F_a/(VF_r) > e$	
		X	Y	X	Y	X	Y
0	$0,28(f_0 F_a / C_{0r})^{0,23}$	0,56	0,44/e	1,0	0	0,56	0,44/e
12	$0,41(f_0 F_a / C_{0r})^{0,17}$	0,45	0,55/e	1,0	0,62/e	0,74	0,88/e
15	$0,46(f_0 F_a / C_{0r})^{0,11}$	0,44	0,56/e	1,0	0,63/e	0,72	0,91/e
18	0,57	0,43	1,0	1,0	1,09	0,70	1,63
25	0,68	0,41	0,87	1,0	0,92	0,67	1,41
26	0,68	0,41	0,87	1,0	0,92	0,67	1,41
36	0,95	0,37	0,66	1,0	0,66	0,60	1,07
40	1,14	0,35	0,57	1,0	0,55	0,57	0,93

Примечания: 1. Для однорядных подшипников при $F_a/(VF_r) \leq e$ принимают $X = 1, Y = 0$.

2. Для двухрядных подшипников здесь C_{0r} — статическая грузоподъемность одного ряда (половина статической грузоподъемности двухрядного подшипника).

3. Значения коэффициента f_0 для шарикоподшипников см. раздел 1.6.

$$f_0 = 14,7 + 20f_g \text{ при } f_g \leq 0,09;$$

$$f_0 = 18,7 - 23,3f_g \text{ при } f_g > 0,09;$$

$$f_g \approx 0,61[(D-d)/(D+d)]\cos\alpha,$$

где D и d соответственно наружный и внутренний диаметры подшипника.

Таблица 1.5

Значения X, Y для радиально-упорных конических и радиальных сферических роликоподшипников

Подшипники однорядные				Подшипники двухрядные			
$F_a/(VF_r) \leq e$		$F_a/(VF_r) > e$		$F_a/(VF_r) \leq e$		$F_a/(VF_r) > e$	
X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	0	0,4	0,60/e	1	0,68/e	0,67	1,0/e

Примечание. Значения e см. в соответствующих таблицах раздела 3.

Таблица 1.6

Значения X, Y для радиальных сферических шарикоподшипников

Подшипники однорядные				Подшипники двухрядные			
$F_a/(VF_r) \leq e$		$F_a/(VF_r) > e$		$F_a/(VF_r) \leq e$		$F_a/(VF_r) > e$	
X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	0	0,4	0,60/e	1	0,63/e	0,65	0,98/e

Примечание. Значения e см. в соответствующих таблицах раздела 3.

Коэффициент K_B учитывает динамичность нагрузки и равен приблизительно отношению значений кратковременной перегрузки к номинальной расчетной нагрузке. Ориентировочные значения коэффициента K_B приведены в табл. 1.7.

Для подшипников, работающих при температурах выше 100°C , используют стали с более высокой, чем обычно, температурой отпуска и в зависимости от нее к обозначению подшипника добавляют знаки T, T1, T2 ... T6 (температура отпуска соответственно 200, 225, 250, 300, 350, 400 и 450°C). Рабочая температура подшипника, измеренная на наружном кольце, должна быть на 50°C ниже температуры отпуска.

В табл. 1.8 приведены значения температурного коэффициента для подшипников из стали марки ШХ15. Как показывает практика, в ответственных случаях при выборе этого коэффициента следует использовать экспериментальные данные в связи с отсутствием в справочниках сведений о смазке.

Таблица 1.7

Значения коэффициента K_B

Характер нагрузки и область применения	K_B
Нагрузка спокойная. Мало мощные кинематические редукторы и приводы. Ролики ленточных конвейеров. Механизмы ручных кранов и блоков. Тали, кошки, ручные лебедки. Приводы управления	1,0
Кратковременная перегрузка до 120 %. Прецизионные зубчатые передачи. Металлорежущие станки (кроме строгальных, долбежных и шлифовальных). Гироскопы. Механизмы подъема кранов. Электротали и монорельсовые тележки. Лебедки с механическим приводом. Электродвигатели малой и средней мощности. Легкие вентиляторы и воздухоподушки	1...1,2
Кратковременная перегрузка до 150 %. Зубчатые передачи. Редукторы всех типов. Буксы рельсового подвижного состава. Механизмы передвижения крановых тележек. Механизмы поворота кранов. Механизмы изменения вылета стрелы кранов. Шпиндели шлифовальных станков	1,3...1,5
Кратковременная перегрузка до 180 %. Центрифуги и сепараторы. Буксы и тяговые двигатели электровозов. Механизмы и ходовые колеса кранов и дорожных машин. Строгальные и долбежные станки. Мощные электрические машины	1,5...1,8
Кратковременная перегрузка до 250 %. Дробилки и копры. Кривошипно-шатунные механизмы. Валки и адьюстаж прокатных станков. Мощные вентиляторы	1,8...2,5
Кратковременная перегрузка до 300 %. Тяжелые ковочные машины. Лесопильные рамы. Холодильное оборудование. Валки и роликовые конвейеры крупносортовых станков, блюмингов и слябингов	2,5...3,0

Таблица 1.8

Значения температурного коэффициента K_T

Рабочая температура, °C	K_T	Рабочая температура, °C	K_T
≤100	1	200	1,25
125	1,05	225	1,35
150	1,10	250	1,40
175	1,15		

Для радиальных и радиально-упорных подшипников под C в формулах (1) понимают базовую динамическую радиальную расчетную грузоподъемность C_r , а под P – эквивалентную динамическую радиальную нагрузку P_r . Для упорных и упорно-радиальных

подшипников соответственно $C = C_a$, где C_a – базовая динамическая осевая расчетная грузоподъемность, а $P = P_a$, где P_a – эквивалентная динамическая осевая нагрузка. Для условий работы, отличающихся от обычных, определяют скорректированный расчетный ресурс L_{na} с учетом уровня требуемой надежности, специальных свойств материала и конкретных условий эксплуатации

$$L_{na} = a_1 a_2 a_3 L_{10}, \quad (2)$$

где индекс n обозначает разность между 100 %-ной и заданной надежностью; a_1 – коэффициент надежности, корректирующий ресурс в зависимости от требуемой надежности; a_2 – коэффициент, корректирующий ресурс в зависимости от особых свойств материала и/или конструкции подшипника; a_3 – коэффициент смазки, корректирующий ресурс в зависимости от условий работы подшипника.

Для обычных условий принята 90%-ная вероятность безотказной работы и $a_1 = 1$.

Ввиду того, что коэффициент a_2 влияет на a_3 , в настоящее время в расчетах принято использовать их произведение $a_{23} = a_2 a_3$, поэтому формула (2) принимает вид:

$$L_{na} = a_1 a_{23} L_{10}, \quad (3)$$

где L_{10} – ресурс подшипников, млн об.

Химический состав и термическая обработка подшипниковых сталей в разных странах имеют некоторые отличия. Отличаются и смазочные материалы. Поэтому при определении коэффициента a_{23} стандарт [2] рекомендует использовать данные этих стран. Например, фирма SKF (Швеция) рекомендует принимать $a_{23} = 0,07...2,5$, фирма FAG (Германия) – $a_{23} = 0,1...2,5$, фирма NSK (Япония) – $a_{23} = 0,2...1$. В настоящее время фирмой SKF введен коэффициент $a_{сф} = a_1 a_2 a_3$, который учитывает чистоту сма-

зочного материала и недавно установленный предел выносливости для подшипников качения.

Значения a_{23} для подшипников, выпускаемых странами СНГ, приведены в табл. 1.9 в зависимости от следующих условий применения:

1) обычные условия работы подшипника (наличие гидродинамического режима смазки и отсутствие повышенных перекосов колец не гарантировано). Подшипник из стали марки ШХ15, полученной по обычной технологии (без специальной очистки металла от неметаллических включений);

2) гарантия гидродинамического режима смазки в контакте и отсутствие повышенных перекосов колец. Проверку этих условий можно выполнить по рекомендациям из [3];

3) те же условия, что и в 2), если тела качения и кольца изготовлены из сталей электрошлакового или вакуумно-дугового переплава.

Таблица 1.9
Средние значения коэффициента a_{23}

Тип подшипника	Условия применения		
	1	2	3
Шарикоподшипники (кроме сферических)	0,75	1,0	1,3
Роликоподшипники конические	0,65	0,9	1,2
Роликоподшипники цилиндрические и шарикоподшипники сферические	0,55	0,8	1,1
Роликоподшипники сферические	0,35	0,6	0,9

1.8. Предельные частоты вращения

Предельную частоту вращения подшипника n определяют в соответствии со значением скоростного параметра $D_{pw}n$, установленного для каждого типа. Подшипники с диаметром отверстия более 10 мм считаются высокоскоростными, если для них $D_{pw}n > 4 \cdot 10^5$ мм·мин⁻¹, где D_{pw} — диаметр окружности расположения центров тел качения, мм, n — предельная частота вращения

кольца, мин⁻¹. Предельные частоты вращения, указанные в каталогах, относятся к подшипникам класса точности 0 в зависимости от смазочного материала (пластичного или жидкого). Применение подшипников более высоких классов точности с массивными сепараторами при смазывании масляным туманом позволяет повысить предельную частоту вращения в 2...3 раза. В таблицах раздела 3 настоящего справочного пособия указаны предельные частоты n при использовании пластичного материала (числитель) и жидкого (знаменатель). Предельные частоты сдвоенных подшипников см. в разделе 1.15.

1.9. Зазоры и предварительные натяги в подшипниках качения

Под осевым или радиальным зазором подразумевают величину возможного свободного перемещения одного кольца относительно другого из одного крайнего положения в другое в осевом направлении (осевой зазор) или в радиальном направлении (радиальный зазор).

Оптимальные значения радиальных и осевых зазоров являются важнейшим условием нормальной работы подшипника. В нерегулируемых подшипниках различают три вида радиальных зазоров: начальный, посадочный и рабочий. Посадочный зазор всегда меньше начального в связи с деформациями колец в радиальном направлении при посадке подшипника на вал и в корпус.

При установившемся температурном режиме образуется рабочий зазор, который может быть больше или меньше посадочного под влиянием нагрузки и перепада температур. При значительных осевых нагрузках или возможных перекосах следует выбирать подшипники с повышенным радиальным зазором. По ГОСТ 24810-81 установлены несколько групп начальных радиальных зазоров.

Осевые зазоры в регулируемых радиально-упорных подшипниках устанавливают при монтаже путем взаимного осевого

перемещения их колец. Значение требуемого осевого зазора (осевой игры) зависит от размеров подшипников, расстояния между ними, угла контакта, а также от разности температур корпуса и вала. В табл. 1.10 и 1.11 указаны номинальные значения осевых зазоров при расстоянии между подшипниками не более $l_{\max}$ и разности температур корпуса и вала не более 10...20 °С

Таблица 1.10

Значения осевых зазоров, мкм, для регулируемых радиально-упорных шарикоподшипников

Диаметр вала d , мм		Номинальный угол контакта, α , град			$l_{\max}$
		12–18		20 и более	
Свыше	До	Подшипники сдвоены	Подшипники разнесены	Подшипники сдвоены	
–	30	20–40	30–50	10–20	$8d$
30	50	30–50	40–70	15–30	$7d$
50	80	40–70	50–100	20–40	$6d$
80	120	50–100	60–150	30–50	$5d$

Таблица 1.11

Значения осевых зазоров, мкм, для регулируемых конических радиально-упорных роликоподшипников

Диаметр вала d , мм		Угол конуса, α , град			$l_{\max}$
		10–16		20 и более	
Свыше	До	Подшипники сдвоены	Подшипники разнесены	Подшипники сдвоены	
–	30	20–40	40–70	–	$14d$
30	50	40–70	50–100	20–40	$12d$
50	80	50–100	80–150	30–50	$11d$
80	120	80–150	120–200	40–70	$10d$

В ряде случаев, например в опорах шпинделей металлорежущих станков, для обеспечения повышенной жесткости и точности вращения опор, а также для устранения проскальзывания (верчения) шариков под действием гироскопического момента применяют сборку радиально-упорных подшипников с преднатягом.

Сущность преднатяга состоит в создании начального сжатия тел качения осевыми силами при сборке подшипникового узла.

Жесткость опоры определяют как отношение внешней нагрузки к упругому сближению колец. Величину преднатяга рассчитывают по условию отсутствия на расчетном режиме свободного перемещения наименее нагруженного тела качения или находят экспериментально по критериям виброустойчивости или предельной температуры. С помощью преднатяга можно повысить жесткость опоры до двух раз. Излишний натяг нежелателен, так как он приводит к повышенному нагреву и износу сепаратора. Силу преднатяга F_H для радиально-упорных подшипников определяют как большее значение из двух найденных по формулам:

$$F_H = 1,58F_r \operatorname{tg} \alpha \pm 0,5F_A,$$

где F_r – радиальная нагрузка на подшипник, α – номинальный угол контакта. Знак плюс выбирают, если внешняя осевая сила F_A ослабляет натяг подшипника, и знак минус, если F_A увеличивает натяг подшипника. При отсутствии внешних сил нагрузка на подшипники от преднатяга одинаковая. После приложения внешней осевой силы в соответствии с условием равновесия осевая нагрузка одного подшипника уменьшается, а другого увеличивается.

Во избежание заклинивания подшипников при температурном расширении вала подшипники с большими углами контакта используют только в качестве сдвоенных.

Для упорных подшипников применяют преднатяг при частоте вращения более половины предельной.

1.10. Посадки колец подшипников качения

Подшипники качения поставляют как готовые изделия, и характер сопряжения их колец в опоре обеспечивается соответствующим выбором отклонений размеров валов и отверстий корпусов. При выборе посадок учитывают: условия нагружения кольца

(местное, циркуляционное, колебательное); характер и направление нагрузки; режим работы (легкий, нормальный, тяжелый) в зависимости от интенсивности нагрузки; тип и размеры подшипника; способ регулирования и другие факторы. Режим работы характеризуют отношением эквивалентной нагрузки P к базовой динамической грузоподъемности C (табл. 1.12). При ударных и вибрационных нагрузках режим нагружения относят к тяжелому независимо от отношения P/C .

Таблица 1.12

Режим работы подшипника в зависимости от интенсивности нагрузки

Интенсивность нагрузки	Режим работы
$P/C \leq 0,07$	Легкий
$0,07 < P/C \leq 0,15$	Нормальный
$0,15 < P/C \leq 0,50$	Тяжелый

Если кольцо вращается относительно вектора радиальной нагрузки, нагружение кольца называют циркуляционным, если кольцо неподвижно, нагружение кольца называют местным. При колебательном нагружении переменный по значению вектор радиальной нагрузки совершает периодические перемещения на ограниченном участке кольца.

Кольцо с циркуляционным нагружением следует устанавливать на вал или корпус с натягом во избежание обкатывания кольцом сопряженной детали, развальцовки посадочных поверхностей и контактной коррозии. Обкатывание аналогично движению гибкого колеса по жесткому во фрикционной волновой передаче.

Кольцо с местным нагружением устанавливают с зазором или небольшим натягом, так как обкатывания в этом случае не происходит. Кроме того, это важно для облегчения осевых перемещений колец при монтаже и при температурных деформациях.

В табл. 1.13 и 1.14 приведены рекомендуемые поля допусков валов и отверстий для установки подшипников. Более плотные по-

садки назначают при тонкостенных корпусах, для подшипников больших размеров, при больших частотах вращения и для роликовых подшипников.

Таблица 1.13

Рекомендуемые поля допусков валов для подшипников классов точности 0 и 6

Нагружение внутреннего кольца	Режим работы	Поле допуска
Циркуляционное	Легкий	j_5
	Легкий, нормальный	j_5, k_6, k_5
	Тяжелый	m_6, n_6
Местное	Легкий, нормальный	g_6
	Нормальный, тяжелый	g_6, h_6
Колебательное	На всех режимах	j_5, g_6

Примечания: 1. Поля допусков вала под закрепительные втулки — h_8, h_9 .
2. Поле допуска вала под упорные подшипники — j_5, g_6 .

Таблица 1.14

Рекомендуемые поля допусков отверстий корпусов для подшипников класса точности 0 и 6

Нагружение наружного кольца	Режим работы	Поле допуска
Циркуляционное	Легкий, нормальный	H_7, J_5, N_7, H_8, G_7
	Нормальный	J_5, N_7
	Тяжелый	K_7, H_7, J_5
Местное	Легкий, нормальный	H_7, J_5, M_7
	Нормальный, тяжелый	H_7, K_7, M_7
	Тяжелый	H_7, J_5
Колебательное	На всех режимах	J_5

Примечание. Для разъемных корпусов рекомендуются поля допусков — H_7, H_6, G_7 .

Многообразие условий работы подшипников не позволяет дать однозначные рекомендации по выбору посадок, поэтому в ответственных случаях следует ориентироваться на хорошо зарекомендовавшие себя аналоги или данные авторитетных фирм.

Примеры обозначений посадок подшипника 412 класса точности 0: на вал – $\varnothing 60L0/k6$ или $\varnothing 60L0-k6$, в отверстие корпуса – $\varnothing 150H7/l0$ или $\varnothing 150H7-l0$. Допускается указывать только размер и поле допуска сопряженной с подшипником детали: для вала – $\varnothing 60k6$, для корпуса – $\varnothing 150H7$.

1.11. Технические требования к посадочным и базирующим поверхностям валов и корпусов

При установке подшипников в узел кольца деформируются и принимают форму посадочных поверхностей, поэтому требования к сопряженным с подшипниками поверхностям достаточно жесткие.

Перпендикулярность торцовых поверхностей заплечиков нормируют двумя способами: допуском торцового биения (наиболее распространенный способ) или допуском перпендикулярности. Допуск торцового биения (табл. 1.15) ограничивает отклонение от плоскостности только на контролируемой окружности. Допуски перпендикулярности приведены в табл. 1.16. Более подробно требования к посадочным поверхностям рассмотрены в [5]. При обработке базовых поверхностей с одной установки выполнение указанных требований гарантируется технологическим процессом. Допуски соосности посадочных поверхностей приведены в табл. 1.17.

Таблица 1.15

Допуски торцового биения заплечиков валов и корпусов для подшипников класса 0

d, D, мм	Биение заплечиков, мкм, не более	
	вала	корпуса
Свыше 3 до 6	12	18
" 6 " 10	15	22
" 10 " 18	18	27
" 18 " 30	21	33
" 30 " 50	25	39
" 50 " 80	30	46
" 80 " 120	35	54

Таблица 1.16

Допуски перпендикулярности базирующих торцов заплечиков, мкм, не более

Интервал размеров, мм	Шарикоподшипники	Роликоподшипники
Свыше 16 до 25	16	10
" 25 " 40	20	12
" 40 " 63	25	16
" 63 " 100	30	20
" 100 " 160	40	25
" 160 " 250	50	30

Таблица 1.17

Допуски соосности посадочных поверхностей валов и корпусов относительно общей оси

Тип подшипника	Допуск соосности, мкм, на 1 мм длины	
	вала	корпуса
Радиальный шариковый	0,4	0,8
Радиально-упорный шариковый	0,3	0,6
Радиальный с короткими цилиндрическими роликами	0,1	0,2
Радиально-упорный роликовый	0,1	0,2
Игольчатый роликовый	0,05	0,1
Сферический двухрядный	0,6	1,2

Допуск цилиндричности посадочных поверхностей для подшипников класса точности 0 назначают из расчета $0,5t$, где t – допуск диаметрального размера посадочной поверхности табл. 1.18.

Таблица 1.18

Значения допуска t , мкм

Интервалы размеров, мм	Квалитет		
	5	6	7
Свыше 10 до 18	8	11	18
" 18 " 30	9	13	21
" 30 " 50	11	16	25
" 50 " 80	13	19	30
" 80 " 120	15	22	35
" 120 " 180	18	25	40
" 180 " 250	20	29	46

Параметры шероховатостей посадочных поверхностей приведены в табл. 1.19.

Таблица 1.19

Параметры шероховатости Ra и Rz , мкм, посадочных поверхностей для подшипников класса точности 0, не более

Диаметр, мм	Материал детали		
	Сталь		Чугун
	Валы и отверстия корпусов	Торцы заплечиков	Отверстия корпусов и торцы заплечиков
До 80	1,25	2,5	2,5
Свыше 80 до 500	2,5	2,5	$Rz\ 20$

1.12. Установочные размеры для подшипников качения

При конструировании подшипниковых узлов необходимо обеспечить:

надежное базирование подшипников по торцовым поверхностям колец для минимизации искажений дорожек качения и лучшего восприятия осевых нагрузок;

достаточные зазоры между деталями подшипника и поверхностями деталей, контакт с которыми не предусмотрен;

возможность регулирования и демонтажа подшипников.

Для радиальных и радиально-упорных шарикоподшипников, а также радиальных роликоподшипников зазоры между корпусом и торцами колец (рис. 1.2) должны быть не менее указанных в табл. 1.20.

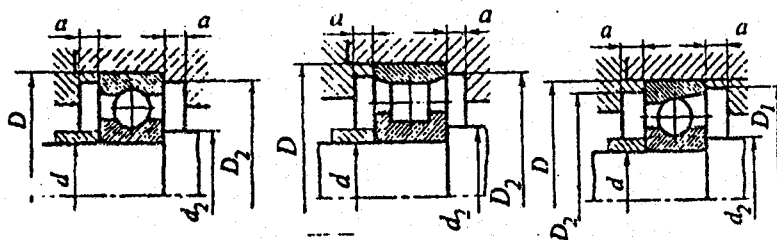


Рис. 1.2. Схемы монтажа подшипников

Таблица 1.20

Значения боковых зазоров a для подшипников (см. рис. 1.2)

Диаметр посадочного отверстия подшипника d , мм	$a_{\min}$, мм
12 – 50	2
55 – 120	3
125 – 240	4

В конических подшипниках сепаратор выступает за пределы колец (рис. 1.3), поэтому установочные размеры зависят не только от размеров подшипника, но и от угла конуса. Установочные размеры для конических подшипников приведены в табл. 3.14.

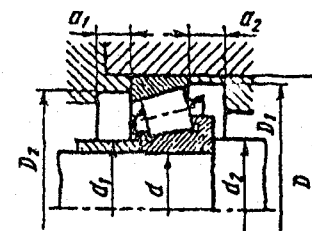


Рис. 1.3

Минимальные высоты заплечиков вала и корпуса $h_{\min}$, указанные в табл. 1.21, позволяют найти соответствующие предельные значения диаметров d_2 , D_1 и D_2 (рис. 1.2, 1.3). Например, $d_{2\min} = d + 2h_{\min}$, $D_{2\max} = D - 2h_{\min}$.

Таблица 1.21

Размеры, мм, элементов вала и корпуса в зависимости от координат фасок подшипников

Координаты фасок подшипников	Наибольшая галтель вала или корпуса	Высота заплечиков вала или корпуса
$r_{\text{ном}}$	r_{max}	$h_{\min}$
0,3 – 0,5	0,2	1,0
0,8	0,5	2,0
1,0	0,6	2,5
Свыше 1,0	$0,6 r_{\text{ном}}$	$1,8 r_{\text{ном}}$

1.13. Смазывание подшипников

Для смазывания подшипников используют пластичные, жидкие и твердые смазочные материалы. Смазывание уменьшает трение на рабочих поверхностях, а также между телами качения и сепаратором. Смазочный материал способствует отводу тепла, уменьшает шум, защищает детали подшипника от коррозии и улучшает работу уплотнений.

Пластичные смазочные материалы более экономичны, хорошо защищают подшипник от коррозии, не требуют сложных уплотнений и могут работать длительное время без замены. Это основной вид смазочного материала для подшипников электрических и многих других машин. В корпусе подшипника предусматривают свободное пространство, которое заполняют смазочным материалом в зависимости от частоты вращения на $1/3 \dots 2/3$ свободного объема корпуса. Для подшипников общего назначения рекомендуют использовать пластичные смазочные материалы ЦИАТИМ-201, Литол 24, ЛЗ-31 или солидолы.

Жидкие смазочные материалы в большей степени, чем пластичные, снижают момент трения и, следовательно, температуру подшипника, допускают более высокие предельные частоты вращения и способствуют лучшему удалению продуктов износа. Наличие гидродинамической пленки масла в рабочих контактах значительно увеличивает ресурс подшипников (см. значения коэффициента a_{23} в табл. 1.9).

В качестве жидких смазочных материалов обычно используют минеральные масла различных марок, которые применяют для смазывания сопряженных деталей и подшипников из общей масляной ванны: промышленные, трансмиссионные, авиационные и др. Выбор сорта масла зависит от размеров подшипников, частоты вращения, нагрузки, рабочей температуры и состояния окружающей среды. Вязкость масла должна быть тем выше, чем

больше нагрузка, температура и ниже частота вращения подшипника. Способы подачи жидкого смазочного материала зависят от конструкции механизма, расположения подшипников, частоты их вращения, требований к надежности системы смазки и т.д. При окружных скоростях колец свыше 15 м/с рекомендуется использовать только жидкие смазочные материалы. Смазывание окунанием в масляную ванну применяют для подшипников горизонтальных валов.

Для смазывания подшипников редукторов и коробок передач, как правило, бывает достаточно масляного тумана, который образуется при погружении в масло по меньшей мере одного из зубчатых колес. Для защиты подшипников от избытка масла иногда используют маслоотражательные кольца.

Для высокоскоростных подшипников применяют принудительное смазывание масляным туманом, который подается струей сжатого воздуха со скоростью не менее 15 м/с. При этом способе подшипниковый узел эффективно смазывается и охлаждается.

Для подшипников, работающих в экстремальных условиях (вакуум, высокие температуры, агрессивные среды), используют твердые смазочные материалы. Наибольшее распространение получили: дисульфид молибдена, графит, фторопласт, а также их композиции; покрытия из свинца, серебра, никеля, кобальта, индия и золота.

При эксплуатации в обычных условиях один раз в год необходимо проверять состояние колец и тел качения подшипников. В среднем при рабочей температуре до 50 °С масло следует менять один раз в год, при 100 °С – через каждые три месяца.

1.14. Расчетные схемы и определение реакций опор

Валы и оси с подшипниками качения условно рассматривают как балки на шарнирных опорах. Радиальную реакцию к подшипнику прикладывают в точке пересечения нормали, проведенной через центр площадки контакта тела качения, с наружным кольцом

Формулы для расчета сил в зацеплении передач

Передача	Радиальная сила F_R	Осевая сила F_A
Цилиндрическая	$0,364 F_t / \cos \beta$	$F_t \operatorname{tg} \beta$
Коническая*	$F_t \frac{(0,364 \cos \delta - \sin \beta \sin \delta)}{\cos \beta}$	$F_t \frac{(0,364 \sin \delta + \sin \beta \cos \delta)}{\cos \beta}$
Коническая**	$F_t \frac{(0,364 \cos \delta + \sin \beta \sin \delta)}{\cos \beta}$	$F_t \frac{(0,364 \sin \delta - \sin \beta \cos \delta)}{\cos \beta}$
Волновая	$0,39 F_t$	—
Червячная: для колеса для червяка	$0,364 F_t / \cos \gamma$ $0,364 F_t / \cos \gamma$	$(F_t \operatorname{tg} \gamma) / \eta$ F_t

Примечание. F_t — окружная сила в зацеплении колеса; β — угол наклона линии зуба; δ — угол начального конуса конической передачи; γ — угол подъема витков червяка; η — КПД зацепления.

* Осевая сила направлена от вершины конуса.
 ** Осевая сила направлена к вершине конуса.

и осью балки. Для радиальных подшипников расчетную точку опоры располагают в середине ширины подшипника. Для радиально-упорных шарикоподшипников точка приложения радиальной реакции смещена от середины подшипника на величину $0,25 (d + D) \operatorname{tg} \alpha$, где d и D — посадочные диаметры подшипника. Для радиально-упорных роликоподшипников величина этого смещения от середины монтажной высоты подшипника составляет $(d + D)e/6$, где e — коэффициент осевого нагружения. При определении численных значений реакций используют уравнения равновесия валов и осей под действием приложенной нагрузки. Для реверсивных передач расчет ведут по наиболее опасному случаю с учетом изменения направления вращения.

Силы в зацеплении зубчатых и червячных передач. В табл. 1.22 приведены формулы для определения радиальных сил F_R и осевых сил F_A в зацеплениях зубчатых и червячных передач со стандартным углом профиля зуба 20° . Направление действия сил находят из условия равновесия вала под действием крутящего момента T и момента от действия окружной силы на колесе

$$F_t = 2T/d,$$

где d — диаметр делительной окружности (средний для конических колес).

Радиальная сила F_R всегда направлена к оси вала за исключением колес с внутренним зацеплением, в которых направление противоположное. Направление осевой силы F_A , зависящее от направления линии зуба и направления вращения, находят по направлению проекции нормальной силы в зацеплении на ось вращения вала.

На рис. 1.4 показана схема для определения направлений сил в зацеплении цилиндрической передачи с левым направлением линии зуба.

На рис. 1.5 показана схема для определения направлений сил в зацеплении конической передачи. Если на указанных схемах направление вращения или направление линии зуба изменить, то осевая сила в соответствии с условиями равновесия изменит направление на противоположное.

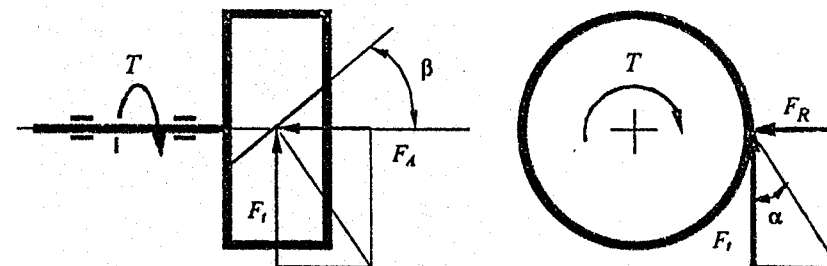


Рис. 1.4. Шестерня цилиндрической передачи

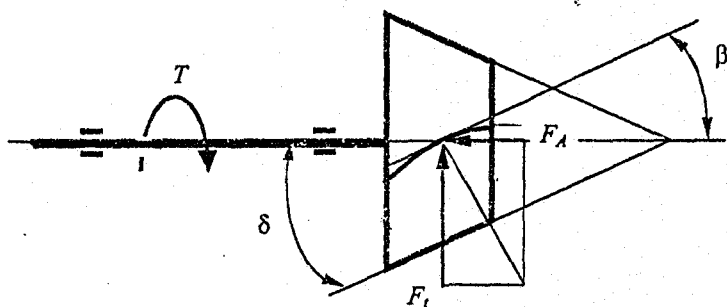


Рис. 1.5. Шестерня конической передачи

Силы в передачах с гибкой связью. Радиальные нагрузки на валах в передачах с гибкой связью (ременных и цепных) с небольшой погрешностью можно считать направленными по линии, соединяющей центры осей вращения шкивов или звездочек. Значения радиальных нагрузок приведены в табл. 1.23.

Таблица 1.23

Значения радиальных нагрузок на валах в передачах с гибкой связью в зависимости от окружной силы F_t

Тип передачи	Радиальная нагрузка F_R , Н
Плоскоременная	$(2,5 - 3,0) F_t$
Клиноременная	$(1,6 - 2,0) F_t$
Зубчато-ременная	$(1,2 - 1,5) F_t$
Цепная	$(1,1 - 1,2) F_t$

Консольные нагрузки на валах редукторов общего назначения. Значения расчетных консольных нагрузок на валах редукторов общего назначения, регламентированные ГОСТ Р 50891-96, приведены в табл. 1.24. Точку приложения радиальной консольной нагрузки располагают в середине длины посадочной части вала, а направление выбирают таким, чтобы суммарные реакции в опорах принимали наибольшее значение.

Таблица 1.24

Расчетные значения консольных нагрузок на валах редукторов общего назначения

Вал редуктора		Консольная нагрузка F_k , Н
Быстроходный	$T_H \leq 25 \text{ Н·м}$	$F_k = 50 \sqrt{T_H}$
	$25 \text{ Н·м} < T_H \leq 250 \text{ Н·м}$	$F_k = 80 \sqrt{T_H}$
	$T_H > 250 \text{ Н·м}$	$F_k = 125 \sqrt{T_H}$
Тихоходный	для одноступенчатых редукторов	$F_k = 125 \sqrt{T_H}$
	для остальных редукторов	$F_k = 250 \sqrt{T_H}$

Примечания: 1. T_H — номинальный крутящий момент на валу, Н·м.
2. По согласованию с заказчиком возможно уменьшение допустимой консольной нагрузки для тихоходного вала в 2,5 раза.

Нагрузки на приводных валах конвейеров. Радиальная нагрузка на приводных валах конвейеров складывается от натяжений набегающей и сбегающей ветвей ленты или тяговой цепи. Расчетные значения суммарной радиальной нагрузки на барабане приводного вала ленточного конвейера, вычисленные по формулам Эйлера, приведены в табл. 1.25.

Таблица 1.25

Расчетные значения радиальной нагрузки F_R на барабане приводного вала ленточного конвейера с резинотканевой или резинотросовой лентой

Окружающая среда	Коэффициент трения f	Радиальная нагрузка F_R , Н, для дуги обхвата ленты α , °	
		180	210
Сухая чистая	0,4	$1,8 F_t$	$1,6 F_t$
Сухая пыльная	0,3	$2,3 F_t$	$2,0 F_t$
Влажная	0,2	$3,3 F_t$	$2,8 F_t$
Очень влажная	0,1	$6,4 F_t$	$5,3 F_t$

Примечания: 1. F_t — полезная окружная сила на ленте, Н.
2. Данные таблицы справедливы при окружной скорости до 3 м/с.

Расчетные значения радиальной нагрузки на приводном валу цепного конвейера находят по формуле

$$F_R = 1,5F_t,$$

где F_t – полезная окружная сила.

В конвейерах с двумя тяговыми звездочками следует учитывать неравномерность распределения нагрузки между звездочками, которая может достигать 20 % от номинальной.

Консольные нагрузки на валах от муфт. В общем случае муфты нагружают валы радиальными и осевыми силами, а также изгибающими моментами. Величины и направления нагрузок зависят от погрешностей монтажа валов, конструкции муфты, ее размеров и передаваемых моментов. Обычно наибольшее влияние на реакции опор оказывает радиальная нагрузка. Направление реакций в опорах от муфт условно принимают совпадающим с направлением реакций от полезной нагрузки. Ориентировочные значения консольных нагрузок от жестких компенсирующих муфт при радиальных смещениях валов в пределах норм, регламентирующих точность монтажа, даны в табл. 1.26.

Таблица 1.26

Ориентировочные значения радиальных консольных нагрузок на валах от жестких компенсирующих муфт

Тип муфты	F_k , Н
Муфта зубчатая ГОСТ Р 50895–96	$38 T / \sqrt[3]{T_H}$
Муфта кулачково-дисковая ГОСТ 20720–93	
Муфта цепная ГОСТ 20742–81* 43	$23 T / \sqrt[3]{T_H}$
Муфта с призматическим сухарем	
Примечание. T – передаваемый крутящий момент, Н·м; T_H – номинальный крутящий момент по каталогу, Н·м.	

Радиальную нагрузку на валах от упругих муфт находят по формуле

$$F_R = C_p \Delta,$$

где C_p – жесткость муфты при радиальном смещении валов, Н/мм,

Δ – радиальное смещение валов, мм.

Значения допустимых радиальных смещений валов приведены в табл. 1.27. Ориентировочные значения радиальной жесткости некоторых упругих муфт приведены в табл. 1.28.

Таблица 1.27

Значения норм радиальных смещений Δ валов при монтаже, мм

Точность монтажа	
Нормальная	Повышенная и высокая
<i>дс</i> 0,30	<i>дс</i> 0,15 – 0,05

Таблица 1.28

Ориентировочные значения радиальной жесткости C_p упругих муфт при радиальном смещении валов

Тип муфты	C_p , Н/мм
Муфта с торообразной оболочкой вогнутого профиля ГОСТ Р 50892–96	$6 \sqrt[3]{T_H}$
Муфта с торообразной оболочкой выпуклого профиля ГОСТ Р 50892–96	$13 \sqrt[3]{T_H}$
Муфта с цилиндрическими пружинами сжатия	$90 \sqrt[3]{T_H}$
Муфта с конусной резиновой шайбой	$130 \sqrt[3]{T_H}$
Муфта с пакетами плоских пружин в осевом направлении	$140 \sqrt[3]{T_H}$
Муфта со стальными стержнями в осевом направлении	$180 \sqrt[3]{T_H}$
Муфта с резиновой звездочкой ГОСТ 14084–76 <i>ГЗ</i>	$220 \sqrt[3]{T_H}$
Муфта втулочно-пальцевая (МУВП) ГОСТ 21424–93	$610 \sqrt[3]{T_H}$
Примечание. T_H – номинальный крутящий момент по каталогу, Н·м.	

Осевые реакции в опорах с радиально-упорными подшипниками. При определении расчетных нагрузок, действующих на

регулируемые радиально-упорные подшипники, учитывают осевые силы, возникающие от радиальной нагрузки F_r вследствие наклона контактных площадок к оси вращения подшипника.

При повышенных осевых зазорах между кольцом и телами качения нагрузку передают всего одно или два тела качения, что считается недопустимым. Наиболее благоприятным является случай, когда при установившемся тепловом режиме осевой зазор близок к нулю. При этом под нагрузкой находится примерно половина тел качения. Достигается это взаимным осевым перемещением колец с контролем осевой игры (осевого зазора) при регулировании подшипника.

Для нормальной работы подшипника необходимо, чтобы осевая сила F_a была не меньше минимальной, т.е.

$$F_a \geq F_{a \min} = e' F_r,$$

где e' — коэффициент минимальной осевой нагрузки (табл. 1.29).

Таблица 1.29

Коэффициент минимальной осевой нагрузки e'

Типы подшипников		e'
Конические радиально-упорные		$0,83e$
Шариковые радиально-упорные	$\alpha = 12^\circ$	$0,57(F_r/C_{or})^{0,22}$
	$\alpha = 15^\circ$	$0,58(F_r/C_{or})^{0,14}$
	$\alpha \geq 18^\circ$	e
Примечания: 1. α — номинальный угол контакта. 2. e — см. раздел 1.7. 3. C_{or} — базовая статическая грузоподъемность подшипника.		

Для определения осевых реакций в подшипниковых узлах используют уравнения равновесия осевых сил, действующих на вал, и условий минимальных осевых сил [6]. Например, для схемы

с радиально-упорными роликоподшипниками (рис. 1.6) уравнение равновесия имеет вид

$$F_A - F_{a1} + F_{a2} = 0,$$

а условия минимальных сил —

$$F_{a1} \geq F_{a1 \min} = e' F_{r1}; \quad F_{a2} \geq F_{a2 \min} = e' F_{r2}.$$

Решение находят методом подбора, положив $F_{a1} = F_{a1 \min}$ или $F_{a2} = F_{a2 \min}$ с последующей проверкой выполнения требуемых условий минимальных осевых сил.

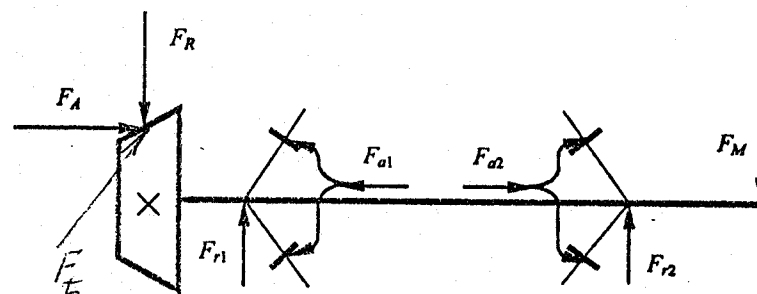


Рис. 1.6. Схема вала-шестерни конической передачи

1.15. Расчеты сдвоенных подшипников

Статическая грузоподъемность. Базовая статическая грузоподъемность сдвоенных подшипников равна удвоенному значению статической грузоподъемности одного подшипника.

Динамическая грузоподъемность. Комплект сдвоенных (специально подобранных на заводе) радиально-упорных подшипников по схемам X, O или T (см. рис. 1.1) рассматривают как один двухрядный. Суммарную динамическую грузоподъемность $C_{\text{сум}}$ комплекта из двух шарикоподшипников принимают равной $1,62 C_r$, а двух роликоподшипников — $1,71 C_r$, где C_r — динамическая грузоподъемность одного подшипника. Данные рекоменда-

ции не распространяются на сдвоенные подшипники, в которых подшипники заменяют независимо друг от друга. В последнем случае рассчитывают один подшипник при полной нагрузке, действующей на опору, а предельную частоту вращения снижают на 20 %, коэффициенты X и Y (см. разд. 1.7).

Радиальные подшипники сдвигать не рекомендуется.

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка. При определении эквивалентной динамической радиальной нагрузки для подшипников, сдвоенных по схемам X и O , коэффициенты X и Y выбирают по табл. 1.4 – 1.6. Для схемы T коэффициенты X и Y принимают такими же, как и для однорядных подшипников.

Предельные частоты вращения. Предельные частоты вращения для комплектов сдвоенных радиально-упорных шарикоподшипников (табл. 3.5) снижают на 20 % от указанных в таблице, а для комплектов подшипников серий 336000 К и 346000 К – на 60 %.

В зависимости от технических требований сдвоенные радиально-упорные шарикоподшипники поставляют с легким, средним и большим преднатягом.

1.16. Расчеты при различных требованиях к надежности

Для опор качения машин общего назначения принята 90 %-ная вероятность безотказной работы $S = 0,9$. Однако для ответственных узлов может потребоваться более высокая надежность, например в авиационной и космической технике, атомной энергетике и в других областях. В этом случае скорректированный ресурс подшипников определяют по формуле (2) с учетом коэффициента надежности a_1 , который по рекомендации ISO с учетом формы кривой распределения Вейбулла находят по формуле

$$a_1 = \left[\frac{\ln S}{\ln 0,9} \right]^{2/3},$$

где S – требуемая надежность.

Расчетный ресурс системы, состоящей из k подшипников, находят по формуле

$$L_{\text{сист}} = \left(\sum_{i=1}^k L_i^{-10/9} \right)^{-9/10},$$

где L_i – расчетный ресурс i -го подшипника системы.

1.17. Расчеты опор при переменных режимах нагружения

В реальных машинах нагрузка редко бывает постоянной. Расчеты по наибольшей нагрузке приводят к неоправданному утяжелению и удорожанию конструкции. В соответствии с гипотезой линейного суммирования усталостных повреждений реальную переменную нагрузку заменяют постоянной. Под эквивалентной динамической нагрузкой P_E при переменных режимах нагружения понимают такую постоянную нагрузку, которая вызывает такой же эффект усталости, что и весь комплекс реально действующих нагрузок:

$$P_E = \left[\sum (P_i^3 L_i / L_{na}) \right]^{1/3},$$

где P_i – эквивалентная нагрузка подшипника на i -м режиме нагружения; L_i – наработка подшипника на i -м режиме нагружения; L_{na} – требуемый ресурс подшипника. Нарботку и ресурс выражают в миллионах оборотов или часах.

При расчетах радиальных и радиально-упорных подшипников $P_i = P_{ri}$, а при расчетах упорных и упорно-радиальных подшипников $P_i = P_{ai}$.

Если для механизма известен типовой режим нагружения, то P_E определяют, используя коэффициент эквивалентности K_E (табл. 1.30) [7]:

$$P_E = K_E P,$$

где P – эквивалентная нагрузка, найденная при действии в опорах наибольших сил заданного типового режима нагружения.

Таблица 1.30

Значения коэффициента эквивалентности K_E

Типовой режим нагружения	Обозначение	K_E
Постоянный	0	1,00
Тяжелый	I	0,80
Средний равновероятный	II	0,63
Средний нормальный	III	0,56
Легкий	IV	0,50
Особо легкий	V	0,40

Для шариковых подшипников с номинальным углом контакта $\alpha < 18^\circ$ все значения действующих на вал сил следует умножить на коэффициент эквивалентности, найти реакцию опор и по ним вести расчет, как при постоянной нагрузке (см. пример 5 в разделе 2). Это связано с тем, что в этих подшипниках с пропорциональным изменением радиальных и осевых нагрузок изменяются коэффициенты e и Y .

Далее находят требуемую динамическую грузоподъемность для шарикоподшипников

$$C_{тр} = [L_{na}/(a_1 a_{23})]^{1/3} P_E$$

и для роликоподшипников

$$C_{тр} = [L_{na}/(a_1 a_{23})]^{3/10} P_E.$$

Дополнительно должно быть выполнено условие $P \leq 0,5C$. Для надежности выше 90 % ($a_1 < 1$) нагрузка должна быть задана гистограммой.

2. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

В рассматриваемых ниже примерах силы, действующие на подшипники, найдены из условия статического равновесия вала при наименее благоприятном направлении реакций от действия муфты. Эти реакции на схемах условно показаны в вертикальной плоскости.

Пример 1. Для редуктора общего назначения подобрать роликовый подшипник плавающей опоры вала с диаметром посадочной части $d = 70$ мм, если радиальная нагрузка $F_r = 7,2$ кН; частота вращения вала $n = 935$ мин⁻¹, требуемый расчетный ресурс $L_{10ah} = 12000$ ч. Условия эксплуатации – обычные. Надежность 90 % ($a_1 = 1$).

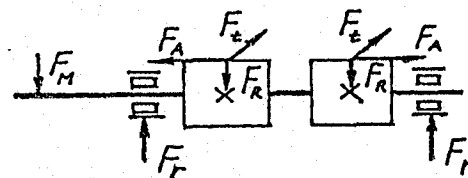


Рис. 1.1

Решение. Для плавающих опор используют подшипники с короткими цилиндрическими роликами. Эти подшипники позволяют опоре работать с осевыми перемещениями от 1 до 3 мм (в зависимости от размеров). Режим нагружения для редукторов общего назначения всегда принимают постоянным.

1. Находим радиальную эквивалентную нагрузку

$$P_r = F_r V K_B K_T = 7,2 \cdot 1 \cdot 1,3 \cdot 1 = 9,36 \text{ кН.}$$

Коэффициент вращения $V = 1$ (вращается внутреннее кольцо относительно вектора нагрузки). Коэффициент $K_B = 1,3$ (см. табл. 1.7). Коэффициент $K_T = 1$.

2. Определяем требуемый расчетный ресурс в миллионах оборотов:

$$L_{10a} = 60nL_{10ah}/10^6 = 60 \cdot 935 \cdot 12000/10^6 = 673,2.$$

3. Находим требуемую базовую радиальную динамическую грузоподъемность подшипника:

$$C_r = [L_{10a}/(a_1 a_{23})]^{10/3} P_r = [673,2/(1 \cdot 0,55)]^{10/3} 9,36 = 79 \text{ кН}.$$

Для обычных условий эксплуатации $a_{23} = 0,55$ (см. табл. 1.9).

4. Выбираем подшипник 2214 без бортов на наружном кольце

$$(d = 70 \text{ мм}, D = 125 \text{ мм}, B = 24 \text{ мм}, C_r = 79,2 \text{ кН},$$

$$C_{or} = 92 \text{ кН}, n_{пред} = 6000 \text{ мин}^{-1}).$$

Пример 2. Подобрать шариковый радиальный подшипник опоры вала с посадочным диаметром $d = 40$ мм для механизма подъема лебедки. Радиальная нагрузка на опору $F_r = 2,8$ кН, осевая нагрузка $F_a \approx 0$, частота вращения вала $n = 950 \text{ мин}^{-1}$, требуемый расчетный ресурс $L_{10ah} = 20\,000$ ч. Смазочный материал пластичный. Рабочая температура менее 100°C .

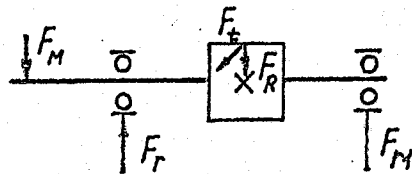


Рис. 1.2

Решение. 1. Находим эквивалентную радиальную нагрузку

$$P_r = (XVF_r + YF_a)K_B K_T = (1 \cdot 1 \cdot 2,8 + 0 \cdot 0)1,1 \cdot 1 = 3,08 \text{ кН}.$$

В случае $F_r/(VF_r) \approx 0 < e$, $X = 1$, $Y = 0$. При вращении внутреннего кольца $V = 1$. Коэффициент $K_B = 1,1$ (см. табл. 1.7). $K_T = 1$ (рабочая температура менее 100°C).

2. Определяем требуемый расчетный ресурс в миллионах оборотов:

$$L_{10a} = 60nL_{10ah}/10^6 = 60 \cdot 950 \cdot 20000/10^6 = 1140.$$

3. Находим требуемую базовую радиальную динамическую грузоподъемность подшипника:

$$C_r = [L_{10a}/(a_1 a_{23})]^{10/3} P_r = [1140/(1 \cdot 0,75)]^{10/3} 3,08 = 35,4 \text{ кН}.$$

Для заданных условий $a_1 = 1$, $a_{23} = 0,75$ (см. табл. 1.9).

4. Выбираем шарикоподшипник 308 ($d = 40$ мм, $D = 90$ мм, $B = 23$ мм, $C_r = 41$ кН, $C_{or} = 24$ кН).

5. Проверяем выполнение условия $P_r \leq 0,5C_r$:

$$P_r = 3,08 \text{ кН} < 0,5C_r = 0,5 \cdot 41 = 20,5 \text{ кН}.$$

Пример 3. Подобрать подшипники для приводного вала ленточного конвейера, если наибольшее значение полезной окружной силы на стальном барабане $F_t = F_1 - F_2 = 3$ кН; частота вращения вала $n = 60 \text{ мин}^{-1}$. Крутящий момент $T = 450$ Н·м передается на вал упруго-компенсирующей муфтой с резиновой конусной шайбой ($T_H = 630$ Н·м); диаметр посадочной части вала под подшипники $d = 55$ мм. Типовой режим нагружения — II (средний равновероятный см. табл. 1.30). Масса барабана с валом $m = 70$ кг. Требуемый расчетный ресурс $L_{10h} = 20000$ ч.

Коэффициент трения между резиноканевой лентой и стальным барабаном $f = 0,2$, угол обхвата ленты $\alpha = 180^\circ$.

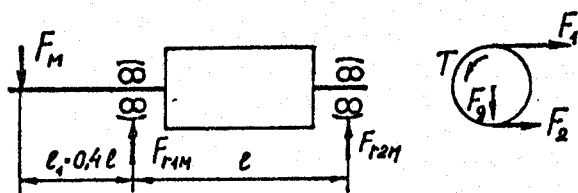


Рис. 1.3

Решение. В связи с трудностями обеспечения строгой соосности отверстий в разнесенных корпусах подшипников и возможными прогибами вала под нагрузкой все приводные валы устанавливаются на опоры с самоустанавливающимися подшипниками (сферическими).

1. Находим нагрузки на опоры вала. Радиальная нагрузка на барабане от натяжения ленты (см. табл. 1.25):

$$F_R = F_1 + F_2 = 3,3F_t = 3,3 \cdot 3 = 9,9 \text{ кН.}$$

Радиальная реакция опор от натяжения ленты:

$$F_{r1H} = F_{r2H} = F_R/2 = 9,9/2 = 4,95 \text{ кН.}$$

Радиальные реакции опор от действия силы веса барабана $F_g = mg$:

$$F_{r1m} \cong F_{r2m} \cong F_g/2 = mg/2 = (70 \cdot 9,81)/2 = 343 \text{ Н} \cong 0,34 \text{ кН.}$$

Радиальная нагрузка на валу от действия муфты. Принимаем допустимое радиальное смещение валов при монтаже $\Delta = 0,25 \text{ мм}$. Радиальная жесткость муфты (см. табл. 1.28):

$$C_p = 130\sqrt[3]{T_H} = 130\sqrt[3]{630} = 1114 \text{ Н/мм.}$$

Консольная радиальная нагрузка от действия муфты:

$$F_M = C_p \Delta = 1114 \cdot 0,25 = 280 \text{ Н} \cong 0,28 \text{ кН.}$$

Радиальная реакция от муфты в первой опоре:

$$F_{r1M} = F_M(l + l_1)/l = 0,28(l + 0,4l)/l = 0,39 \text{ кН.}$$

Радиальная реакция от муфты во второй опоре:

$$F_{r2M} = F_M l_1/l = 0,28 \cdot 0,4l/l = 0,11 \text{ кН.}$$

Суммарная реакция в наиболее нагруженной первой опоре:

$$F_{r1} = \sqrt{F_{r1H}^2 + F_{r1m}^2} + F_{r1M} = \sqrt{(4,95)^2 + (0,34)^2} + 0,39 = 5,35 \text{ кН.}$$

2. Определяем эквивалентную динамическую нагрузку на первую опору.

При отсутствии осевых сил $F_a/(VF_r) = 0 < e$, $X = 1$, $Y = 0$.

$$P_r = (XVF_r + YF_a)K_B K_T = (1 \cdot 1 \cdot 5,35 + 0 \cdot 0)1,1 \cdot 1 = 5,89 \text{ кН.}$$

Коэффициент вращения $V = 1$, коэффициент динамичности $K_B = 1,1$ (см. табл. 1.7), температурный коэффициент $K_T = 1$.

3. Находим эквивалентную динамическую нагрузку с учетом переменного режима нагружения:

$$K_E = 0,63 \text{ (см. табл. 1.30);}$$

$$P_{rE} = K_E P_r = 0,63 \cdot 5,89 = 3,71 \text{ кН.}$$

4. Определяем расчетный ресурс подшипника в миллионах оборотов:

$$L_{10a} = 60nL_{10h}/10^6 = 60 \cdot 60 \cdot 20000/10^6 = 72.$$

5. Находим требуемую базовую динамическую грузоподъемность подшипника:

$$C_r = [L_{10a} / (a_1 a_{23})]^{1/3} P_{rE} = [72 / (1 \cdot 0,55)]^{1/3} 3,71 = 18,84 \text{ кН.}$$

Для обычных условий $a_1 = 1$, $a_{23} = 0,55$ (см. табл. 1.9).

6. Выбираем подшипник 1211 ($d = 55 \text{ мм}$, $D = 100 \text{ мм}$, $B = 21 \text{ мм}$, $C_r = 26,5 \text{ кН}$, $C_{or} = 19,9 \text{ кН}$, $n_{пред} = 6300 \text{ мин}^{-1}$ при пластичном смазочном материале).

7. Проверяем условие $P_r \leq 0,5 C_r$:

$$P_r = 5,89 \text{ кН} < 0,5 \cdot 26,5 = 13,25 \text{ кН.}$$

Пример 4. Подобрать подшипник для опоры вала редуктора подъемника. Наибольшее значение радиальной нагрузки на опору $F_r = 7 \text{ кН}$, осевой — $F_a = 3 \text{ кН}$. Частота вращения вала $n = 63 \text{ мин}^{-1}$. Диаметр посадочной части вала $d = 35 \text{ мм}$. Режим нагружения — V (особо легкий, $K_E = 0,4$). Требуемый расчетный ресурс $L_{10ah} = 8000 \text{ ч}$. Условия эксплуатации обычные: $K_B = 1,3$, $K_T = 1$. Смазочный материал — пластичный.

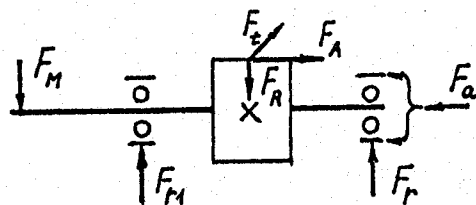


Рис. 1.4

Решение. 1. Предварительно выбираем радиальный однорядный подшипник 107 ($d = 35 \text{ мм}$, $D = 62 \text{ мм}$, $B = 14 \text{ мм}$, $C_r = 15,6 \text{ кН}$, $C_{or} = 10,2 \text{ кН}$, $n_{пред} = 12000 \text{ мин}^{-1}$).

2. Вычисляем эквивалентные нагрузки:

$$F_{rE} = K_E F_r = 0,4 \cdot 7 = 2,8 \text{ кН;}$$

$$F_{aE} = K_E F_a = 0,4 \cdot 3 = 1,2 \text{ кН.}$$

3. Находим геометрический параметр подшипника (см. примечание к табл. 1.4):

$$f_g = 0,61[(D - d)/(D + d)] \cos \alpha = \\ = 0,61[(62 - 35)/(62 + 35)] \cos 0^\circ = 0,17.$$

4. Определяем коэффициент f_0 :

$$f_0 = 18,7 - 23,3 f_g = 18,7 - 23,3 \cdot 0,17 = 14,74 \text{ МПа.}$$

5. Находим параметр осевого нагружения по табл. 1.4:

$$e = 0,28(f_0 F_{aE} / C_{or})^{0,23} = 0,28(14,74 \cdot 1,2 / 10,2)^{0,23} = 0,32.$$

Следовательно, $X = 0,56$, $Y = 0,44/e = 0,44/0,32 = 1,38$.

6. Вычисляем эквивалентную радиальную динамическую нагрузку:

$$P_{rE} = (X V F_{rE} + Y F_{aE}) K_B K_T = (0,56 \cdot 1 \cdot 2,8 + 1,38 \cdot 1,2) 1,3 \cdot 1 = 4,19 \text{ кН.}$$

7. Определяем скорректированный расчетный ресурс подшипника:

$$L_{10a} = a_1 a_{23} (C_r / P_{rE})^3 = 1 \cdot 0,75 (15,6 / 4,19)^3 = 38,7 \text{ млн об.};$$

$$L_{10ah} = 10^6 L_{10a} / (60n) = 10^6 \cdot 38,7 / (60 \cdot 63) = 10238 \text{ ч.}$$

8. Находим эквивалентную радиальную нагрузку при наибольших значениях заданных сил переменного режима нагружения:

$$e = 0,28(f_0 F_a / C_{or})^{0,23} = 0,28(14,74 \cdot 3 / 10,2)^{0,23} = 0,39.$$

Следовательно, $X = 0,56$, $Y = 0,44/e = 0,44/0,39 = 1,13$.

Тогда

$$P_r = (XVF_r + YF_a)K_B K_T = (0,56 \cdot 1,7 + 1,13 \cdot 3)1,3 \cdot 1 = 9,5 \text{ кН.}$$

9. Проверяем выполнение условия $P_r \leq 0,5C_r$:

$$P_r = 9,5 \text{ кН} > 0,5C_r = 0,5 \cdot 15,6 = 7,8 \text{ кН.}$$

В связи с тем что условие по п. 9 не выполняется, следует выбрать подшипник 207 ($C_r = 25,5 \text{ кН}$, $C_{or} = 15,3 \text{ кН}$), для которого данное условие выполняется.

Пример 5. Определить расчетный ресурс радиально-упорного шарикоподшипника 36208 вала червяка для типового режима нагружения II (см. табл. 1.30) при следующих условиях: наибольшая радиальная нагрузка в первой опоре — $F_{r1} = 1,68 \text{ кН}$, во второй опоре — $F_{r2} = 3 \text{ кН}$, осевая сила в зацеплении — $F_A = 1,8 \text{ кН}$. Частота вращения $n = 940 \text{ мин}^{-1}$, $K_B = 1,3$, $K_T = 1$. Условия эксплуатации обычные. Смазочный материал — жидкий. Требуемая надежность — 90 %.

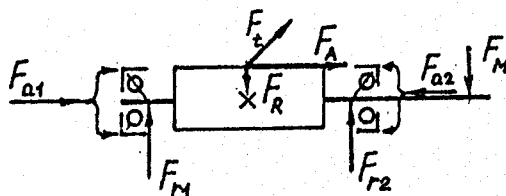


Рис. 1.5

Решение. В соответствии с каталожными данными $d = 40 \text{ мм}$, $D = 80 \text{ мм}$, $B = 18 \text{ мм}$, $\alpha = 12^\circ$, $C_r = 38,9 \text{ кН}$, $C_{or} = 26,1 \text{ кН}$, $n_{пред} = 17000 \text{ мин}^{-1}$. Коэффициент эквивалентности для режима II

(средний равновероятный) $K_E = 0,63$ (см. табл. 1.30). Коэффициент условий работы $a_{23} = 0,75$ (см. табл. 1.9). Коэффициент вращения $V = 1$. Коэффициент надежности $a_1 = 1$ (см. раздел 1.16).

1. Определяем постоянные нагрузки, эквивалентные заданному переменному режиму нагружения:

$$F_{r1E} = K_E F_{r1} = 0,63 \cdot 1680 = 1058,4 \text{ Н;}$$

$$F_{r2E} = K_E F_{r2} = 0,63 \cdot 3000 = 1890 \text{ Н;}$$

$$F_{AE} = K_E F_A = 0,63 \cdot 1800 = 1134 \text{ Н.}$$

2. Находим минимальные осевые нагрузки на подшипники. Для первой опоры (см. табл. 1.29)

$$e' = 0,57(F_{r1E}/C_{or})^{0,22} = 0,57(1058,4/26100)^{0,22} = 0,28;$$

$$F_{a1Emin} = e' F_{r1E} = 0,28 \cdot 1058,4 = 297 \text{ Н.}$$

Для второй опоры

$$e' = 0,57(F_{r2E}/C_{or})^{0,22} = 0,57(1890/26100)^{0,22} = 0,32;$$

$$F_{a2Emin} = e' F_{r2E} = 0,32 \cdot 1890 = 605 \text{ Н.}$$

3. Определяем осевые реакции опор. Полагаем, что $F_{a1E} = F_{a1Emin} = 297 \text{ Н}$, тогда из условия равновесия получаем

$$F_{a2E} = F_{a1E} + F_{AE} = 297 + 1134 = 1431 \text{ Н,}$$

что больше, чем $F_{a2Emin} = 605 \text{ Н}$, следовательно, реакции найдены верно (см. раздел 1.14).

4. Вычисляем эквивалентную динамическую радиальную нагрузку для более нагруженной второй опоры. Геометрический параметр подшипника (см. примечание к табл. 1.4)

$$f_g = 0,61[(D-d)/(D+d)]\cos\alpha =$$

$$= 0,61[(80-40)/(80+40)]\cos 12^\circ = 0,2.$$

Коэффициент

$$f_o = 18,7 - 23,3 \quad f_g = 18,7 - 23,3 \cdot 0,2 = 14 \text{ МПа.}$$

По табл. 1.4 находим

$$e = 0,41(f_o F_{a2E}/C_{or})^{0,17} = 0,41(14 \cdot 1431/26100)^{0,17} = 0,39;$$

$$F_{a2E}/(VF_{r2E}) = 1431/(1 \cdot 1890) = 0,76 > e = 0,39;$$

следовательно, в соответствии с табл. 1.4

$$X = 0,45, Y = 0,55/e = 0,55/0,39 = 1,41;$$

$$P_{r2E} = (XVF_{r2E} + YF_{a2E})K_B K_T =$$

$$= (0,45 \cdot 1 \cdot 1890 + 1,41 \cdot 1431)1,3 \cdot 1 = 3729 \text{ Н.}$$

5. Определяем для проверки условия $P \leq 0,5 C_r$ эквивалентную динамическую радиальную нагрузку во второй опоре при действии наибольшей нагрузки заданного типового режима нагружения (см. пп. 2, 3, 4):

$$e' = 0,57(F_{r1}/C_{or})^{0,22} = 0,57(1680/26100)^{0,22} = 0,31;$$

$$F_{a1\min} = e' F_{r1} = 0,31 \cdot 1680 = 521 \text{ Н;}$$

$$e' = 0,57(F_{r2}/C_{or})^{0,22} = 0,57(3000/26100)^{0,22} = 0,35;$$

$$F_{a2\min} = e' F_{r2} = 0,35 \cdot 3000 = 1050 \text{ Н;}$$

$$F_{a2} = F_{a1} + F_A = 521 + 1800 = 2321 \text{ Н;}$$

$$e = 0,41(f_o F_{a2}/C_{or})^{0,17} = 0,41(14 \cdot 2321/26100)^{0,17} = 0,43;$$

$$F_{a2}/(VF_{r2}) = 2321/(1 \cdot 3000) = 0,76 > e = 0,43;$$

следовательно, в соответствии с табл. 1.4

$$X = 0,45, Y = 0,55/e = 0,55/0,43 = 1,28;$$

$$P_{r2} = (XVF_{r2} + YF_{a2})K_B K_T =$$

$$= (0,45 \cdot 1 \cdot 3000 + 1,28 \cdot 2321)1,3 \cdot 1 = 5617 \text{ Н.}$$

6. Проверяем справедливость условия $P_{r2} \leq 0,5 C_r$:

$$P_{r2} = 5617 \text{ Н} \leq 0,5 C_r = 0,5 \cdot 38900 = 19450 \text{ Н.}$$

7. Определяем скорректированный расчетный ресурс подшипника

$$L_{10a} = a_1 a_{23} (C_r/P_{r2E})^3 = 1 \cdot 0,75(38900/3729)^3 = 851 \text{ млн об.};$$

$$L_{10ah} = 10^6 L_{10a}/(60n) = 10^6 \cdot 851/(60 \cdot 940) = 15090 \text{ ч.}$$

Пример 6. Дать заключение о пригодности подшипников 7208А ($d = 40$ мм, $D = 80$ мм, $T = 19,75$ мм, $C_r = 61,6$ кН, $C_{or} = 68$ кН, $e = 0,37$, $n_{пред} = 6300 \text{ мин}^{-1}$) для вала конической пестерни (см. рис. 1.6). Дано: $F_{r1} = 7,1$ кН, $F_{r2} = 2,5$ кН, $F_A = 1$ кН, $n = 1450 \text{ мин}^{-1}$. Требуемый расчетный ресурс $L_{10ah} \geq 15000$ ч. Режим нагружения – II (средний равновероятный, $K_E = 0,63$). Условия эксплуатации обычные. $V = 1$, $K_B = 1,3$. Смазочный материал – жидкий.

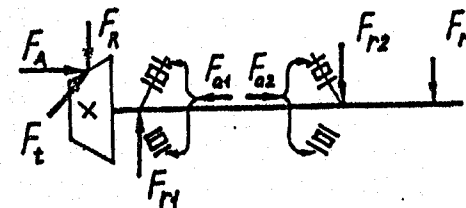


Рис. 1.6

Решение. 1. Находим минимальные осевые нагрузки для нормальной работы подшипников (см. табл. 1.30):

$$e' = 0,83 \, e = 0,83 \cdot 0,37 = 0,31;$$

$$F_{a1 \min} = e' F_{r1} = 0,31 \cdot 7,1 = 2,2 \text{ кН};$$

$$F_{a2 \min} = e' F_{r2} = 0,31 \cdot 2,5 = 0,775 \text{ кН}.$$

2. Определяем осевые реакции опор. Принимаем, что $F_{a1} = F_{a1 \min} = 2,2 \text{ кН}$, тогда из условия равновесия $F_A - F_{a1} + F_{a2} = 0$ получаем

$$F_{a2} = F_{a1} - F_A = 2,1 - 1 = 1,1 \text{ кН},$$

что больше, чем $F_{a2 \min}$, следовательно, реакции найдены правильно. В противном случае следует принять $F_{a2} = F_{a2 \min}$.

3. Находим эквивалентные нагрузки для первой опоры

$$F_{a1}/(VF_{r1}) = 2,2/(1 \cdot 7,1) = 0,31 < e = 0,37;$$

Следовательно, по табл. 1.5 $X = 1$ и $Y = 0$. Отсюда

$$P_{r1} = (XVF_{r1} + YF_{a1})K_B K_T = (1 \cdot 1 \cdot 7,1 + 0 \cdot 2,2)1,3 \cdot 1 = 9,23 \text{ кН}.$$

Для второй опоры

$$F_{a2}/(VF_{r2}) = 1,1/(1 \cdot 2,5) = 0,44 > e = 0,37.$$

Следовательно, $X = 0,4$ и $Y = 0,6/e = 0,6/0,37 = 1,62$.

Определяем эквивалентную динамическую радиальную нагрузку для более нагруженной первой опоры при переменном режиме нагружения:

$$P_{rE1} = K_E P_{r1} = 0,63 \cdot 9,23 = 5,82 \text{ кН}.$$

4. Вычисляем скорректированный расчетный ресурс для первой опоры:

$$L_{10a} = a_1 a_{23} (C_r / P_{rE1})^{10/3} = 1 \cdot 0,65 (61,6/5,82)^{10/3} = 1697,1 \text{ млн об.},$$

или

$$L_{10ah} = 10^6 L_{10a} / (60n) = 10^6 \cdot 1697,1 / (60 \cdot 1450) = 19507 \text{ ч}.$$

Подшипники пригодны и при заданном ресурсе их надежность будет выше 90 %.

Пример 7. Определить расчетный ресурс сдвоенных конических роликоподшипников 7507 ($d = 35 \text{ мм}$, $D = 72 \text{ мм}$, $T = 24,25 \text{ мм}$, $C_r = 53 \text{ кН}$, $C_{or} = 70,3 \text{ кН}$, $e = 0,35$) фиксирующей опоры червяка. Радиальная нагрузка $F_r = 2 \text{ кН}$, осевая нагрузка $F_a = F_A = 3,1 \text{ кН}$, частота вращения червяка $n = 970 \text{ мин}^{-1}$. Режим нагружения постоянный. Условия эксплуатации обычные. $K_B = 1,3$, $V = 1$, $K_T = 1$. Требуемая надежность 90 % ($a_1 = 1$).

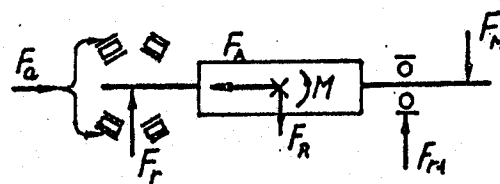


Рис. 1.7

Решение. 1. Подшипники могут быть заменены независимо друг от друга, поэтому ведут расчет только одного подшипника, полагая, что он воспринимает всю нагрузку. Так как отношение $F_a/(VF_r) = 3,1/(1 \cdot 2) = 1,55 > e$, то по табл. 1.5 находим $X = 0,4$, $Y = 0,60/e = 0,60/0,35 = 1,71$.

2. Вычисляем эквивалентную радиальную нагрузку:

$$P_r = (XVF_r + YF_a)K_B K_T = (0,4 \cdot 1,2 + 1,71 \cdot 3,1)1,3 \cdot 1 = 7,93 \text{ кН.}$$

3. Определяем скорректированный расчетный ресурс в миллионах оборотов:

$$L_{10a} = a_1 a_{23} (C_r / P_r)^{10/3} = 1 \cdot 0,65 (53/7,93)^{10/3} = 365,5.$$

Коэффициент $a_{23} = 0,65$ (см. табл. 1.9).

4. Определяем скорректированный расчетный ресурс в часах:

$$L_{10ah} = 10^6 L_{10a} / (60n) = 10^6 \cdot 365,5 / (60 \cdot 970) = 6280.$$

Пример 8. При исходных данных примера 7 определить расчетный ресурс двухрядного конического подшипника 97507 ($d = 35$ мм, $D = 72$ мм, $T = 55$ мм, $C_r = 90,9$ кН, $C_{or} = 141$ кН, $e = 0,35$).

Решение. 1. Вычисляем эквивалентную радиальную нагрузку. Учитывая, что $F_a / (VF_r) > e = 0,35$, по табл. 1.5 находим

$$X = 0,67, Y = 1,0/e = 1,0/0,35 = 2,68, \text{ следовательно,}$$

$$P_r = (XVF_r + YF_a)K_B K_T = (0,67 \cdot 1,2 + 2,68 \cdot 3,1)1,3 \cdot 1 = 13,25 \text{ кН.}$$

2. Определяем скорректированный расчетный ресурс в миллионах оборотов:

$$L_{10a} = a_1 a_{23} (C_r / P_r)^{10/3} = 1 \cdot 0,65 (90,9/13,25)^{10/3} = 398,8.$$

3. Определяем скорректированный расчетный ресурс в часах:

$$L_{10ah} = 10^6 L_{10a} / (60n) = 10^6 \cdot 398,8 / (60 \cdot 970) = 6852,$$

что несколько больше, чем в предыдущем примере.

Пример 9. При исходных данных примера 7 определить расчетный ресурс комплекта 236207К из двух радиально-упорных шарикоподшипников 36207К ($d = 35$ мм, $D = 72$ мм, $B = 17$ мм, $C_r = 31,9$ кН, $C_{or} = 15,6$ кН, $n_{пред} = 26000$ мин⁻¹, $\alpha = 15^\circ$).

Решение. 1. Находим характеристики комплекта (см. разд. 1.15). Динамическая грузоподъемность

$$C_{r \text{ сум}} = 1,62 C_r = 1,62 \cdot 31,9 = 51,7 \text{ кН.}$$

Статическая грузоподъемность

$$C_{or \text{ сум}} = 2 C_{or} = 2 \cdot 15,6 = 31,2 \text{ кН.}$$

Предельная частота вращения комплекта

$$n_{пред \text{ компл}} = 0,8 n_{пред} = 0,8 \cdot 26000 = 20800 \text{ мин}^{-1}.$$

Геометрический параметр (см. примечание к табл. 1.4)

$$\begin{aligned} f_g &= 0,61 [(D - d)/(D + d)] \cos \alpha = \\ &= 0,61 [(72 - 35)/(72 + 35)] \cos 15^\circ = 0,2. \end{aligned}$$

Коэффициент, учитывающий геометрию и принятый уровень допустимых напряжений:

$$f_0 = 18,7 - 23,3 f_g = 18,7 - 23,3 \cdot 0,2 = 14.$$

По табл. 1.4 для $\alpha = 15^\circ$ находим

$$\begin{aligned} e &= 0,46 (f_0 F_a / C_{or})^{0,11} = 0,46 (14 \cdot 3,1 / 15,6)^{0,11} = 0,52; \\ X &= 0,72, Y = 0,91/e = 0,91/0,52 = 1,75. \end{aligned}$$

2. Вычисляем эквивалентную радиальную динамическую нагрузку:

$$P_r = (XVF_r + YF_a)K_B K_T = (0,72 \cdot 1,2 + 1,75 \cdot 3,1)1,3 \cdot 1 = 8,92 \text{ кН.}$$

3. Определяем скорректированный расчетный ресурс:

$$L_{10a} = a_1 a_{23} (C_r / P_r)^3 = 1 \cdot 0,75 (51,7 / 8,92)^3 = 146 \text{ млн об.}$$

$$L_{10ah} = 10^6 L_{10a} / (60n) = 10^6 \cdot 146 / (60 \cdot 970) = 2508,6 \text{ ч.}$$

Пример 10. Подобрать подшипник с уровнем надежности 95 % для вала грузоподъемного механизма. Требуемый расчетный ресурс $L_{5ah} = 10000$ ч. Одну десятую ресурса (в часах) подшипник воспринимает радиальную нагрузку $F_{r1} = 2,55$ кН, две трети ресурса подшипник воспринимает радиальную нагрузку $F_{r2} = 1,5$ кН, а остальное время — $F_{r3} = 0,75$ кН. Осевая нагрузка на всех режимах $F_a = 0$. Частота вращения вала $n = 245 \text{ мин}^{-1}$. Условия работы обычные.

Решение. 1. Определяем продолжительность работы подшипника на каждом режиме:

$$L_1 = 0,1 L_{5ah} = 0,1 \cdot 10000 = 1000 \text{ ч,}$$

$$L_2 = 2/3 L_{5ah} = 2/3 \cdot 10000 = 6667 \text{ ч,}$$

$$L_3 = L_{5ah} - L_1 - L_2 = 10000 - 1000 - 6667 = 23334 \text{ ч.}$$

При расчетах с уровнем надежности более 90 % нагрузка должна быть задана гистограммой ($K_B = 1$).

2. Вычисляем эквивалентные радиальные нагрузки на трех режимах по формуле:

$$P_{r1} = (XVF_{r1} + YF_{a1}) K_B K_T.$$

При $X = 1$, $V = 1$, $Y = 0$, $K_B = 1$, $K_T = 1$

$$P_{r1} = 2,55 \text{ кН; } P_{r2} = 1,5 \text{ кН; } P_{r3} = 0,75 \text{ кН.}$$

3. Рассчитываем эквивалентную радиальную нагрузку при переменных режимах нагружения подшипника:

$$P_{rE} = \sqrt[3]{\frac{\sum P_{ri}^3 L_i}{L_{5ah}}} =$$

$$= \sqrt[3]{\frac{(2,55)^3 \cdot 1000 + (1,5)^3 \cdot 6667 + (0,75)^3 \cdot 2333}{10000}} = 1,6 \text{ кН.}$$

4. Определяем требуемый расчетный ресурс в миллионах оборотов:

$$L_{5a} = 60n L_{5ah} / 10^6 = 60 \cdot 245 \cdot 10000 / 10^6 = 147.$$

5. Находим коэффициент надежности при вероятности безотказной работы $S = 0,95$ (см. разд. 1.16):

$$a_1 = (\ln S / \ln 0,9)^{2/3} = (\ln 0,95 / \ln 0,9)^{2/3} = 0,619.$$

6. Определяем требуемую базовую динамическую грузоподъемность шарикового радиального однорядного подшипника:

$$C_r = P_{rE} [L_{a5} / (a_1 a_{23})]^{1/3} = 1,6 [147 / (0,619 \cdot 0,75)]^{1/3} = 10,9 \text{ кН}$$

Для шарикоподшипников $a_{23} = 0,75$ (см. табл. 1.9).

7. Для заданных условий подходят подшипники: 204 ($d = 20$ мм, $D = 47$ мм, $B = 14$ мм, $C_r = 12,7$ кН, $C_{or} = 6,55$ кН) и 303 ($d = 17$ мм, $D = 47$ мм, $B = 14$ мм, $C_r = 13,5$ кН, $C_{or} = 6,65$ кН).

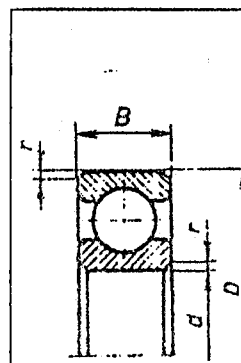
Условие $P_{r1} \leq 0,5 C_r$ выполняется для обоих подшипников.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНЫХ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ [3]

Таблица 3.1

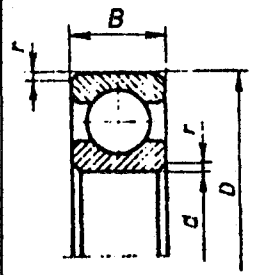
Подшипники шариковые радиальные однорядные (из ГОСТ 8338-75)

	Размеры, мм				C_r , кН	C_{or} , кН	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозначение
	d	D	B	r				
	10	26	8	0,5	4,62	1,96	30/36	100
	12	28	8	0,5	5,07	2,36	26/32	101
	15	32	9	0,5	5,59	2,85	22/28	102
	17	35	10	0,5	6,05	3,25	19/24	103
	20	42	12	1,0	9,36	5,0	17/20	104
	25	47	12	1,0	11,2	6,5	15/18	105
	30	55	13	1,5	13,3	8,3	12/15	106
	35	62	14	1,5	15,9	10,2	10/13	107
	40	68	15	1,5	16,8	11,6	9,5/12	108
	45	75	16	1,5	20,8	14,6	9,0/11	109
	50	80	16	1,5	21,6	16,0	8,5/10	110
	55	90	18	2,0	28,1	21,2	7,5/9,0	111
	60	95	18	2,0	29,6	23,2	6,7/8,0	112
	65	100	18	2,0	30,7	25,0	6,3/7,5	113
	70	110	20	2,0	37,7	31,0	6,0/7,0	114
	75	115	20	2,0	39,7	33,5	5,6/6,7	115
	80	125	22	2,0	47,7	40,0	5,3/6,3	116
	85	130	22	2,0	49,4	43,0	5,0/6,0	117
	90	140	24	2,5	58,5	50,0	4,8/5,6	118
	95	145	24	2,5	60,5	54,0	4,5/5,3	119
	100	150	24	2,5	60,5	54,0	4,3/5,0	120
	10	30	9	1,0	5,90	2,65	24/30	200
	12	32	10	1,0	6,89	3,1	22/28	201
	15	35	11	1,0	7,80	3,75	19/24	202
	17	40	12	1,0	9,56	4,75	17/20	203
	20	47	14	1,5	12,7	6,55	15/18	204
	25	52	15	1,5	14,0	7,8	12/15	205
	30	62	16	1,5	19,5	11,2	10/13	206
	35	72	17	2,0	25,5	15,3	9/11	207
	40	80	18	2,0	32,0	19,0	8,5/10	208
	45	85	19	2,0	33,2	21,6	7,5/9	209
	50	90	20	2,0	35,1	23,5	7/8,5	210
	55	100	21	2,5	43,6	29,0	6,3/7,5	211
	60	110	22	2,5	52,0	32,5	6/7	212

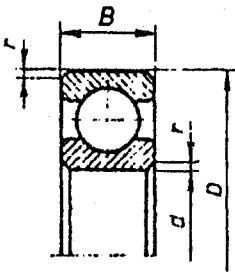


Размеры, мм				C_r , кН	C_{or} , кН	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозначение
d	D	B	r				
65	120	23	2,5	56,0	40,5	5,3/6,3	213
70	125	24	2,5	61,8	45,0	5/6	214
75	130	25	2,5	66,3	49,0	4,8/5,6	215
80	140	26	3,0	70,2	55,0	4,5/5,3	216
85	150	28	3,0	83,2	64,0	4,3/5	217
90	160	30	3,0	95,6	73,5	3,8/4,5	218
95	170	32	3,5	108	81,5	3,6/4,3	219
12	37	12	1,5	9,75	4,65	19/24	301
15	42	13	1,5	11,4	5,4	17/20	302
17	47	14	1,5	13,5	6,65	16/19	303
20	52	15	2,0	15,9	7,8	13/16	304
25	62	17	2,0	22,5	11,6	11/14	305
30	72	19	2,0	28,1	16,0	9/11	306
35	80	21	2,5	33,2	19,0	8,5/10	307
40	90	23	2,5	41,0	24,0	7,5/9	308
45	100	25	2,5	52,7	31,5	6,7/8	309
50	110	27	3,0	61,8	38,0	6,3/7,5	310
55	120	29	3,0	71,5	45,0	5,6/6,7	311
60	130	31	3,5	81,9	52,0	5/6	312
65	140	33	3,5	92,3	60,0	4,8/5,6	313
70	150	35	3,5	104	68,0	4,5/5,3	314
75	160	37	3,5	114	76,5	4,3/5,0	315
80	170	39	3,5	124	86,5	3,8/4,5	316
17	62	17	2,0	22,9	11,8	12/15	403
20	72	19	2,0	30,7	16,6	10/13	404*
25	80	21	2,5	36,4	20,4	9,0/11	405
30	90	23	2,5	47,0	26,7	8,5/10	406
35	100	25	2,5	55,3	31,0	7,0/8,5	407
40	110	27	3,0	63,7	36,5	6,7/8,0	408
45	120	29	3,0	76,1	45,5	6,0/7,0	409
50	130	31	3,5	87,1	52,0	5,3/6,3	410
55	140	33	3,5	100	63,0	5,0/6,0	411
60	150	35	3,5	108	70,0	4,8/5,6	412
65	160	37	3,5	119	78,1	4,5/5,3	413
70	180	42	4,0	143	105	3,8/4,5	414
80	200	48	4,0	163	125	3,4/4,0	416
85	210	52	5,0	174	137	3,2/3,8	417
15	32	8	0,5	5,59	2,85	22/28	7000102
17	35	8	0,5	6,05	3,25	19/24	7000103
25	47	8	0,5	7,61	4,75	14/17	7000105
30	55	9	0,5	11,2	7,35	12/15	7000106

Продолжение табл. 3.1

	Размеры, мм				C_r , кН	C_{or} , кН	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозначение
	d	D	B	r				
	35	62	9	0,5	12,4	8,15	10/13	7000107
	40	68	9	0,5	13,8	9,15	9,5/12	7000108
	45	75	10	1,0	15,6	10,8	9/11	7000109
	50	80	10	1,0	16,3	11,4	8,5/10	7000110
	55	90	11	1,0	19,5	14,0	7,5/9	7000111
	60	95	11	1,0	19,9	15,0	6,7/8	7000112
	65	100	11	1,0	21,2	16,6	6,3/7,5	7000113
	70	110	13	1,0	28,1	25,0	6/7	7000114
	75	115	13	1,0	28,6	27,0	5,6/6,7	7000115
	80	125	14	1,0	33,2	31,5	5,3/6,3	7000116
	120	180	19	1,5	61,8	64,0	3,4/4,0	7000124
	150	225	24	2,0	92,3	98,0	2,6/3,2	7000130
	20	32	4	0,5	1,74	1,18	20/26	7000804
	25	37	4	0,5	1,74	1,18	17/20	7000805
	30	42	4	0,5	1,82	1,18	15/18	7000806
	35	47	4	0,5	1,82	1,18	13/16	7000807
	40	52	4	0,5	1,82	1,18	11/14	7000808
	55	72	7	0,5	4,69	3,7	8,5/10	7000811
	120	150	10	1,5	7,72	4,95	3,8/4,5	7000824
	170	215	14	1,0	28,5	31,5	2,6/3,2	7000834
	15	24	5	0,5	1,56	0,83	28/34	1000802
	20	32	7	0,5	2,7	1,5	19/24	1000804*
	25	37	7	0,5	3,55	2,8	17/20	1000805
	30	42	7	0,5	4,49	2,9	15/18	1000806
	35	47	7	0,5	4,75	3,2	13/16	1000807
	40	52	7	0,5	4,94	3,45	11/14	1000808
	60	78	10	0,5	8,71	7,35	7,5/9	1000812
	65	85	10	1,0	11,7	9,15	7/8,5	1000813
	70	90	10	1,0	12,1	10	6,7/8	1000814
	80	100	10	1,0	12,4	10,8	6/7	1000816
	85	110	13	1,5	19,5	16,6	5,3/6,3	1000817*
	90	115	13	1,5	19,5	17	5,3/6,3	1000818
	95	120	13	1,5	19,9	17,6	5/6	1000819
	105	130	13	1,5	20,8	19,6	4,5/5,3	1000821

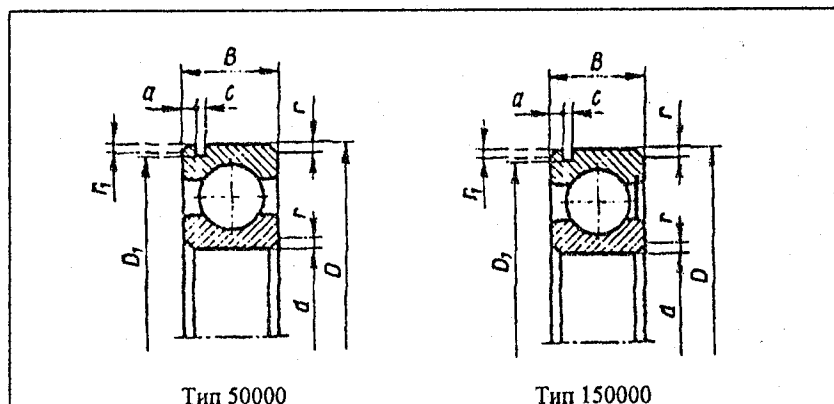
Окончание табл. 3.1

	Размеры, мм				C_r , кН	C_{or} , кН	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозначение
	d	D	B	r				
	110	140	16	1,5	28,1	26,0	4,3/5,0	1000822
	120	150	16	1,5	29,1	28,0	3,8/4,5	1000824
	140	175	18	2,0	39,0	46,5	3,4/4,0	1000828
	150	190	20	2,0	48,8	61,0	3,0/3,6	1000830
	160	220	20	2,0	49,4	64,0	2,8/3,4	1000832
	170	215	22	2,0	61,8	78,0	2,6/3,2	1000834
	180	225	22	2,0	62,4	81,5	2,4/3,0	1000836
	200	250	24	2,5	76,1	102	2,2/2,8	1000840
	45	58	8	0,5	4,3	2,96	9,5/12	2000809
	15	28	7	0,5	4,03	2,04	24/30	1000902
	17	30	7	0,5	4,36	2,32	22/28	1000903
	20	37	9	0,5	6,55	3,65	18/22	1000904
	25	42	9	0,5	7,32	4,0	16/19	1000905
	30	47	9	0,5	7,59	4,55	14/17	1000906
	35	55	10	1,0	10,4	6,2	11/14	1000907
	40	62	12	1,0	13,8	9,3	10/13	1000908
	45	68	12	1,0	14,3	8,15	9/11	1000909
	55	72	7	0,5	4,69	3,7	8,5/10	7000811
	55	80	13	1,5	16,0	11,4	8,0/9,5	1000911
	60	85	13	1,5	16,5	12,0	7,5/9	1000912
	65	90	13	1,5	17,4	13,4	6,7/8	1000913
	75	105	16	1,5	24,3	19,3	6/7	1000915
	80	110	16	1,5	27,5	20,4	5,6/6,7	1000916
	85	120	18	2,0	31,9	30,0	5,3/6,3	1000917
	90	125	18	2,0	33,2	31,5	5/6	1000918
	95	130	18	2,0	33,8	33,5	4,8/5,6	1000919
	100	140	20	2,0	44,9	41,5	4,5/5,3	1000920
	105	145	20	2,0	46,5	44,0	4,3/5,0	1000921
	110	150	20	2,0	46,5	45,0	4,0/4,8	1000922
	120	165	22	2,0	55,3	57,0	3,6/4,3	1000924
	130	180	24	2,5	65,3	67,0	3,4/4,0	1000926
	140	190	24	2,5	66,6	72,0	3,2/3,8	1000928
	150	210	28	3,0	88,4	93,0	2,8/3,4	1000930
	160	220	28	3,0	92,3	98,0	2,6/3,2	1000932
	170	230	28	3,0	93,6	106	2,4/3,0	1000934

Примечание. Здесь и далее – предельные частоты вращения n указаны для пластичного смазочного материала (числитель) и жидкого (знаменатель). Подшипники, отмеченные знаком «*», выпускаются опытными партиями.

Таблица 3.2

Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой
на наружном кольце под упорное пружинное кольцо (из ГОСТ 2893-82)



Тип 50000

Тип 150000

d, мм	Серия и тип подшипника							
	50000				150000			
	50000	50000	50000	50000	150000	150000	150000	150000
15	—	50202	—	—	—	150202	—	—
17	—	50203	50303	—	—	—	—	—
20	50104	50204	50304	—	—	150204	150304*	—
25	50105*	50205	—	—	—	—	—	—
30	50106*	50206	50306	50406	150106*	150206	—	—
35	50107*	50207	50307	50407	—	—	150307	—
40	50108*	50208	50308	50408	—	150208	150308	—
45	—	50209	50309	50409	—	—	150309	150409
55	50110	50210	50310	50410	150106*	—	—	—
50	—	50211	50311	50411	—	—	—	—
60	—	50212	50312	50412	—	150212	150312	—
65	—	50213	50313	50413	—	150213	—	—
70	—	—	50314	—	—	—	—	—
75	50115	50215	50315	50315	—	—	—	—
80	—	50216	50316	50316	—	—	—	—
85	—	50217	—	—	—	150217	—	—

Примечания: 1. Размеры и характеристики подшипников приведены в табл. 3.1. Например, характеристики подшипников с обозначениями 50217 и 150217 соответствуют характеристикам подшипника 217.

2. Подшипники серии 150000 отличаются от подшипников серии 50000 наличием с одной стороны защитной шайбы.

Таблица 3.3

Размеры канавок под упорное пружинное кольцо

	Размеры, мм					
	D	D ₁	r	r ₁	a	c
35	33,2	1,0	0,5	2,05	1,3	
40	38,1	1,0	0,5	2,05	1,3	
47	44,6	1,5	0,5	2,45	1,3	
52	49,7	2,0	2,0	2,45	1,3	
55	52,6	1,5	1,5	2,08	1,3	
62	59,6	2,0	2,0	3,25	1,9	
68	64,8	1,5	1,5	2,49	1,9	
72	68,8	2,0	2,0	3,25	1,9	
80	76,8	2,5	2,5	3,25	1,9	
85	81,1	2,0	0,8	3,25	1,9	
90	86,8	2,5	0,8	3,25	2,7	
100	96,8	2,5	0,8	3,25	2,7	
115	111,8	2,0	0,8	2,87	2,7	
120	115,2	2,5	0,8	4,05	3,1	
130	125,2	3,5	0,8	4,05	3,1	
140	135,2	3,5	0,8	4,90	3,1	
150	145,2	3,5	0,8	4,90	3,1	

Таблица 3.4

Подшипники шариковые радиальные однорядные
с одной защитной шайбой (тип 60000) и двумя защитными шайбами
(тип 80000) (из ГОСТ 7242-81)

d, мм	Тип подшипника	
	60000	80000
15	60202,60302	80102,80202*
17	60203,60303	80103,80203,80303*
20	60104,60204,60304	80104,80204,80304
25	60105,60205	80105,80205
30	60106,60206,60306	80106,80206,80306*
35	60107*,60207,60307	80107,80207,80307*
40	60108,60208,60308	80108,80208,80308
45	60109,60209,60309	80109,80209,80309
50	60110,60210,60310	80110*,80210,80310
55	60111*,60211,60311	80111*,80211,80311*
60	60112*,60212,60312	80112,80212,80312
65	60113,60313	80213,80313*
70	60114*,60214,60314	80114,80214,80314
75	60115*,60215	80115*,80215,80315

d, мм	Тип подшипника	
	60000	80000
80	60116,60216	80116,80316
85	—	80217,80317
90	60118*	80118*,80218
95	60319	80319

Примечание. Размеры и характеристики подшипников приведены в табл. 3.1. Например, характеристики подшипников с обозначениями 60211 и 80211 соответствуют характеристикам подшипника 211.

Таблица 3.5

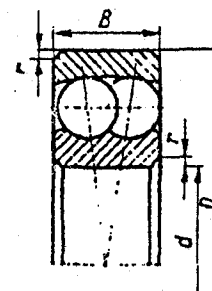
Подшипники шариковые радиальные однорядные с односторонним уплотнением (тип 160000) и двухсторонним уплотнением (тип 180000) (ГОСТ 8882-75)

d, мм	Тип подшипника	
	160000	180000
15	160202	180202*,180302
17	160203,160303	180203,180303
20	160204*,160304*	180204,180304*
25	160105,160205	180105,180205
30	160106*,160206,160306	180106*,180206,180306
35	160207,160307	180207,180307
40	160208	180208,180308
45	160109,160209*	180109,180209,180309
50	160310	180210,180310
55	—	180211*
60	160112,160212,160312	180112,180212,180312
65	—	180213
70	—	180114*,180314

Примечание. Размеры и характеристики подшипников приведены в табл. 3.1. Например, характеристики подшипников с обозначениями 160310 и 180310 соответствуют характеристикам подшипника 310 при работе с пластичным смазочным материалом.

Таблица 3.6

Подшипники шариковые радиальные сферические двухрядные (ГОСТ 28428-90)



Размеры, мм						C _r , кН	C _{or} , кН	n·10 ⁻³ , мин ⁻¹	e	Обозначение подшипников	
d	d ₁	D	B	r	l					1000	11000
17	—	40	12	1,0	—	7,93	2,0	18/22	0,31	1203	—
20	—	47	14	1,5	—	9,95	2,6	15/18	0,27	1204	—
25	20	52	15	1,5	26	12,1	3,3	13/16	0,27	1205	11204
30	25	62	16	1,5	27	15,6	4,7	10/13	0,24	1206	11205
35	30	72	17	2,0	29	15,9	5,2	9,0/11	0,23	1207	11206
40	35	80	18	2,0	31	19,0	6,6	8,5/10	0,22	1208	11207
45	40	85	19	2,0	33	21,6	7,5	7,5/9,0	0,21	1209	11208
50	45	90	20	2,0	35	22,9	8,3	7,0/8,5	0,21	1210	11209
55	50	100	21	2,5	37	26,5	10,3	6,3/7,5	0,20	1211	11210
60	55	110	22	2,5	38	30,2	12,0	5,6/6,7	0,19	1212	11211
65	60	120	23	2,5	40	31,2	13,0	5,3/6,3	0,17	1213	11212
70	—	125	24	2,5	—	34,5	24,3	5,0/6,0	0,18	1214	—
17	—	47	14	1,5	—	12,5	3,1	14/17	0,33	1303	—
20	—	52	15	2,0	—	12,5	3,3	12/15	0,29	1304	—
25	—	62	17	2,0	—	17,8	5,0	9,5/13	0,28	1305	—
30	25	72	19	2,0	31	21,2	6,4	9,0/11	0,26	1306	11305
35	30	80	21	2,5	35	25,1	8,0	7,5/9,0	0,25	1307	11306
40	35	90	23	2,5	36	29,6	9,7	6,7/8,0	0,24	1308	11307
45	40	100	25	2,5	39	37,7	12,8	6,3/7,5	0,25	1309	11308
50	45	110	27	3,0	42	43,6	14,5	5,6/6,7	0,24	1310	11309
55	50	120	29	3,0	45	50,7	18,0	5,0/6,0	0,23	1311	11310

Размеры, мм						C_r , кН	C_{or} , кН	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	e	Обозначение подшипников	
d	d_1	D	B	r	l					1000	11000
60	55	130	31	3,5	47	57,2	21,0	4,5/5,3	0,23	1312	11311
65	60	140	33	3,5	50	61,8	23,3	4,3/5,0	0,23	1313	11312*
70	—	150	35	3,5	—	74,1	28,1	4,0/4,8	0,22	1314	—
20	—	47	18	1,5	—	12,5	3,2	14/17	0,48	1504	—
25	—	52	18	1,5	—	12,4	3,5	11/14	0,43	1505	—
30	25	62	20	1,5	31	15,3	4,6	9,5/12	0,39	1506	11505
35	30	72	23	2,0	35	21,6	6,6	8,5/10	0,37	1507	11506
40	—	80	23	2,0	—	22,5	7,5	7,5/9,0	0,33	1508	—
45	40	85	23	2,0	39	23,4	8,3	7,0/8,5	0,31	1509	11508*
50	45	90	23	2,0	42	23,4	8,7	6,3/7,5	0,28	1510	11509*
60	—	110	28	2,5	—	33,8	13,0	5,3/6,3	0,28	1512	—
65	60	120	31	2,5	50	43,6	16,8	5,0/6,0	0,28	1513	11512
20	—	52	21	2,0	—	18,2	4,6	11/14	0,52	1604	—
25	—	62	24	2,0	—	24,2	6,4	9,5/12	0,47	1605	—
30	—	72	27	2,0	—	31,2	8,7	8,5/10	0,44	1606	—
35	30	80	31	2,5	43	39,7	11,0	7,0/8,5	0,46	1607	11606
40	—	90	33	2,5	—	44,9	13,2	6,3/7,5	0,43	1608	—
45	—	100	36	2,5	—	53,8	16,5	5,6/6,7	0,43	1609	—
50	45	110	40	3,0	55	63,7	19,9	5,3/6,3	0,43	1610	11609
55	—	120	43	3,0	—	76,1	23,6	4,5/5,6	0,41	1611	—
60	55	130	46	3,5	62	87,1	28,1	4,0/5,0	0,40	1612	11611
65	60	140	48	3,5	65	95,6	32,3	3,6/4,5	0,38	1613	11612*
60	—	150	35	3,5	—	78	27,6	3,2/4,0	0,41	1412	—
25	—	47	12	1,0	—	7,5	2,3	15/18	0,20	1105	—
30	—	55	13	1,5	—	9,3	3,2	12/15	0,19	1106	—

Примечание. Для подшипников, устанавливаемых на валу с помощью закрепительной втулки, указаны длина втулки l и диаметр посадочного отверстия втулки на вал d_1 .

Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные (ГОСТ 831–75) и сдвоенные (ГОСТ 832–78)

Размеры, мм						C_r , кН	C_{or} , кН	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозначение	Схемы сдвоенных подшипников ¹
d	D	B	r	r_1						
$\alpha = 15^\circ$										
17	35	10	0,5	0,3	6,76	3,6	36/48	36103K	Т	
20	42	12	1,0	0,5	8,72	5,2	30/40	36104K	О, Х, Т	
25	47	12	1,0	0,5	9,56	6,3	26/36	36105K	О, Т*	
30	55	13	1,5	0,8	14,3	8,65	22/32	36106K	О	
35	62	14	1,5	0,8	15,6	10,6	20/28	36107K	О, Т	
40	68	15	1,5	0,8	16,8	12,2	18/25	36108K	О, Т	
45	75	16	1,5	0,8	23,2	16,0	16/22	36109K	О, Т	
50	80	16	1,5	0,8	24,5	18,3	15/20	36110K	Т*	
55	90	18	2,0	1,0	34,0	25,0	13/18	36111K	О, Т	
60	95	18	2,0	1,0	35,5	26,5	12/17	36112K	О, Т*	
65	100	18	2,0	1,0	36,0	28,5	11/16	36113K	О*, Т	
70	110	20	2,0	1,0	46,8	36,0	10/16	36114K*	О, Т*	
75	115	20	2,0	1,0	45,5	39,0	10/15	36115K*	О	
80	125	22	2,0	1,0	58,0	48,0	9,0/13	36116K*	Т*	
90	140	24	2,5	1,2	72,0	60,0	7,5/11	36118K	О*, Т	
17	40	12	1,0	0,5	9,23	4,65	34/45	36203K	О, Х, Т	
25	52	15	1,5	0,8	13,5	8,00	24/34	36205K	О	
30	62	16	1,5	0,8	24,2	12,0	20/30	36206K	Т	
35	72	17	2,0	1,0	39,1	15,6	18/26	36207K	О	
40	80	18	2,0	1,0	41,0	20,0	16/22	36208K	О, Т	
45	85	19	2,0	1,0	42,3	25,0	15/20	36209K	О, Т	
50	90	20	2,0	1,0	35,5	28,5	14/19	36210K	—	
55	100	21	2,5	1,2	55,3	39,1	12/17	36211K	—	
80	140	26	3,0	1,5	93,0	76,9	8,0/12	36216K	—	

Продолжение табл. 3.7

Размеры, мм					C _r , кН	C _{ор} , кН	n·10 ⁻³ , мин ⁻¹	Обозна- чение	Схемы сдвоенных подшипников ¹
d	D	B	r	r ₁					
α = 12°									
20	47	14	1,5	0,8	15,40	9,00	22/30	36204	О
30	62	16	1,5	0,8	22,0	14,1	16/22	36206	О
40	80	18	2,0	1,0	38,9	26,1	12/17	36208	Х
50	90	20	2,0	1,0	43,2	31,7	10/14	36210	О
60	110	22	2,5	1,2	61,5	46,2	8,5/12	36212	Т
65	120	23	2,5	1,2	70,4	54,8	8,0/11	36213	Т
70	125	24	2,5	1,2	80,2	64,4	7,5/10	36214	О,Т
75	130	25	2,5	1,2	80,0	67,6	7,1/9,5	36215	Т
85	150	28	3,0	1,5	104,0	86,4	6,3/8,5	36217	О
90	160	30	3,0	1,5	118,0	97,5	5,8/8	36218	—
95	170	32	3,5	2,0	134,0	111,6	5,4/7,5	36219	О
17	47	14	1,5	0,8	15,9	8,05	12/17	36303*	—
40	90	23	2,5	1,2	53,9	36,0	11/15	36308	—
90	190	43	4,0	2,0	174,2	146,4	5,0/7,1	36318	—
α = 25°									
40	68	15	1,5	0,8	15,9	11,6	15/20	46108K	О
45	75	16	1,5	0,8	22,0	15,3	14/19	46109K	О*
50	80	16	1,5	0,8	23,2	19,6	13/18	46110K	О
55	90	18	2,0	1,0	32,5	23,6	11/16	46111K	О
60	95	18	2,0	1,0	33,5	25,5	11/16	46112K	О*
65	100	18	2,0	1,0	34,0	27,5	10/15	46113K	О
70	110	20	2,0	1,0	44,0	34,5	9,0/13	46114K	О
75	115	20	2,0	1,0	44,0	38,2	8,5/12	46115K	О
80	125	22	2,0	1,0	56,0	45,5	8,0/11	46116K	—
90	140	24	2,5	1,2	68,0	57,0	7,0/10	46118K	—
α = 26°									
30	55	13	1,5	0,8	14,5	10,1	11/14	46106	—
35	62	14	1,5	0,8	18,1	12,9	9,5/12	46107*	—
40	68	15	1,5	0,8	18,9	14,1	9,0/11	46108	—
45	75	16	1,5	0,8	27,6	17,2	8,0/10	46109	—
50	80	16	1,5	0,8	27,1	22,4	7,0/9,0	46110*	—
55	90	18	2,0	1,0	32,6	24,8	6,3/8,5	46111	—
60	95	18	2,0	1,0	37,4	31,1	6,0/7,5	46112	—
70	110	20	2,0	1,0	46,1	36,5	5,0/6,7	46114	—

Продолжение табл. 3.7

Размеры, мм					C _r , кН	C _{ор} , кН	n·10 ⁻³ , мин ⁻¹	Обозна- чение	Схемы сдвоенных подшипников ¹
d	D	B	r	r ₁					
75	115	20	2,0	1,0	47,3	42,8	4,8/6,3	46115	—
80	125	22	2,0	1,0	59,2	52	4,3/6,0	46116	—
85	130	22	2,0	1,0	57,4	54,1	4,3/5,6	46117	—
90	140	24	2,5	1,2	68,0	57,0	3,8/5,3	46118	—
20	47	14	1,5	0,8	12,5	8,8	13/18	46204	О*
25	52	15	1,5	0,8	13,7	9,6	12/15	46205	Х
30	62	16	1,5	0,8	21,9	13,8	10/13	46206	Х
35	72	17	2,0	1,0	29,0	19,3	9,0/11	46207	Т
40	80	18	2,0	1,0	36,8	25,5	8,0/10	46208	Т
45	85	19	2,0	1,0	38,7	27,1	7,0/9,0	46209	Т
50	90	20	2,0	1,0	40,6	29,3	6,3/8,5	46210	Т
55	100	21	2,5	1,2	50,3	37,1	6,0/7,5	46211	Т
60	110	22	2,5	1,2	60,8	44,0	5,3/7,1	46212	Т
65	140	33	3,5	2,0	113,0	83,1	4,3/5,8	46213	Т
75	130	25	2,5	1,2	78,4	63,3	4,3/5,8	46215	Т
80	140	26	3,0	1,5	88,4	75,3	4/5,4,0	46216	О
85	150	28	3,0	1,5	98,0	81,0	3,8/5,0	46217	—
90	160	30	3,0	1,5	114,0	89,7	3,6/4,8	46218	—
17	47	14	1,5	0,8	16,1	8,20	14/19	46303	О
20	52	15	2,0	1,0	17,8	9,9	12/17	46304	—
25	62	17	2,0	1,0	26,9	16,0	10/14	46305	О
30	72	19	2,0	1,0	32,6	20,3	9,0/12	46306	О,Т
35	80	21	2,5	1,2	42,6	25,7	8,0/10	46307	О,Т
40	90	23	2,5	1,2	50,8	33,6	7,0/9,0	46308	Х,Т
45	100	25	2,5	1,2	61,4	41,0	6,3/8,5	46309	Х,Т
50	110	27	3,0	1,5	71,8	48,8	5,6/7,5	46310	—
55	120	29	3,0	1,5	82,8	58,7	5,0/7,0	46311	Т*
60	130	31	3,5	2,0	100,0	72,4	4,8/6,3	46312	Х,Т
65	140	33	3,5	2,0	113,0	83,1	4,3/5,8	46313	Х
70	150	35	3,5	2,0	127,0	94,5	4,0/5,3	46314	—
75	160	37	3,5	2,0	131,0	100,1	3,8/5,0	46315	—
80	170	39	3,5	2,0	136,0	109,7	3,6/4,8	46316	Т
85	180	41	4,0	2,0	153,4	125,8	3,4/4,5	46317	Х*
90	190	43	4,0	2,0	165,0	142,2	3,2/4,3	46318	Х

Размеры, мм					C _r , кН	C _{ор} , кН	n·10 ⁻³ , мин ⁻¹	Обозна- чение	Схемы сдвоенных подшипников ¹
d	D	B	r	r ₁					
α = 36°									
17	40	12	1,0	0,5	10	5,8	14/19	66203	T*
20	47	14	1,5	0,8	13,4	8,1	11/16	66204*	—
25	52	15	1,5	0,8	14,6	9,4	10/14	66205*	—
30	62	16	1,5	0,8	20,2	13,1	8,5/12	66206	—
35	72	17	2,0	1,0	27,0	18,5	7,5/10	66207	—
40	80	18	2,0	1,0	32,0	22,9	6,7/9,0	66208	—
45	85	19	2,0	1,0	36,9	26,1	6,3/8,5	66209*	—
50	90	20	2,0	1,0	37,5	28,0	5,6/7,5	66210*	O*,X*
55	100	21	2,5	1,2	46,3	35,1	5,3/7,0	66211	—
60	110	22	2,5	1,2	56,0	43,7	4,8/6,3	66212	—
75	130	25	2,5	1,2	68,0	60,3	4,0/5,3	66215	—
85	150	28	3,0	1,5	90,0	79,0	3,4/4,5	66217*	—
90	160	30	3,0	1,5	106,0	90,4	3,2/4,3	66218*	—
95	170	32	3,5	2,0	116,0	104,6	3,0/4,0	66219	—
17	47	14	1,5	0,8	17,3	8,38	22/31	66303	—
20	52	15	2,0	1,0	18,5	11,0	10/15	66304	—
25	62	17	2,0	1,0	25,1	15,6	9,0/12	66305	T
35	80	21	2,5	1,2	38,3	24,4	7,0/9,5	66307*	T
40	90	23	2,5	1,2	50,5	33,2	6,3/8,5	66308*	—
45	100	25	2,5	1,2	59,4	40,5	5,6/7,5	66309	T
55	120	29	3,0	1,5	80,5	57,5	4,5/6,3	66311*	O,T*
70	150	35	3,5	2,0	119,0	87,8	3,6/4,8	66314	—
75	160	37	3,5	2,0	128,7	92,2	3,4/4,8	66315*	T
90	190	43	4,0	2,0	160,0	140,9	2,8/3,8	66318	O*,X
95	200	45	4,0	2,0	173,7	141,1	2,6/3,6	66319	—
30	90	23	2,5	1,2	43,8	30	6,5/9,0	66406	T
40	110	27	3,0	1,5	72,2	45,8	5,0/7,0	66408	X
45	120	29	3,0	1,5	81,6	51,0	4,8/6,6	66409	T
55	140	33	3,5	2,0	105,0	68,3	4,0/5,5	66411	—
60	150	35	3,5	2,0	125,0	89,8	3,7/5,1	66412	X,T
70	180	42	4,0	2,0	152,0	124,8	3,1/4,3	66414	—
90	225	54	5,0	2,5	208,0	188	2,5/3,4	66418	—

¹ Комплекты подшипников, сдвоенных по схемам О, Х и Т (см. рис 1.1), обозначают добавлением слева к обозначению однорядного подшипника соответственно цифр 2, 3 и 4. Например, комплект из двух подшипников 36108К, сдвоенных по схеме О, имеет обозначение 236108К. Характеристики комплектов сдвоенных подшипников см. в разделе 1.15

Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные
с разъемным внутренним кольцом, $\alpha = 26^\circ$, (ГОСТ 8995-75)

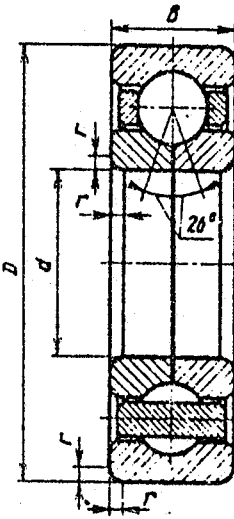
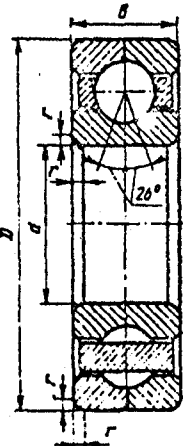
	Размеры, мм				C_r , кН	C_{or} , кН	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обо- значе- ние
	d	D	B	r				
	95	145	24	2,5	86,8	65,1	5,0/6,3	176119
	40	80	18	2,0	47,8	26,6	10/13	176208
	55	100	21	2,5	65,4	38,6	8,5/10	176211
	60	110	22	2,5	75,4	43,5	7,5/9,5	176212
	75	130	25	2,5	101,9	65,9	6,3/8,0	176215
	90	160	30	3,0	144,3	92,7	5,0/6,3	176218
	100	180	34	3,5	184,6	120,6	4,0/5,0	176220
	17	47	14	1,5	20,9	8,9	16/20	176303
	20	52	15	2,0	23,1	10,0	14/18	176304
	25	62	17	2,0	32,5	14,5	13/16	176305
	35	80	21	2,5	52,0	25,0	10/13	176307
	40	90	23	2,5	61,4	30,1	8,0/10	176308
	45	100	25	2,5	79,8	41,1	8,0/10	176309
	50	110	27	3,0	93,3	48,8	6,3/8,0	176310
	55	120	29	3,0	107,6	57,3	6,0/7,5	176311
	65	140	33	3,5	146,9	83,8	5,0/6,3	176313
	85	180	41	4,0	211,9	137,4	3,2/4,0	176317
	100	215	47	4,0	276,9	196,9	2,8/3,6	176320
	15	32	9	0,5	7,2	3,25	30/36	126102
	40	68	15	1,5	22,1	12,6	10/13	126108
70	110	20	2,0	59,9	41,2	7,5/9,0	126114	
95	145	24	2,5	86,8	65,1	5,0/6,3	126119	
45	85	19	2,0	50,3	28,3	9,5/12	126209	
50	90	20	2,0	52,8	30,5	8,5/11	126210	
55	100	21	2,5	65,4	38,6	8,0/10	126211	
60	110	22	2,5	75,4	44,2	7,5/9,5	126212	
65	120	23	2,5	78,0	50,6	7,0/9,0	126213	
75	130	25	2,5	101,9	65,9	6,3/8,0	126215	
90	160	30	3,0	144,3	93,3	5,0/6,3	126218	
100	180	34	3,5	184,6	121,9	4,0/5,0	126220	

Таблица 3.9

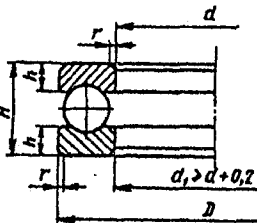
Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные
с разъемным наружным кольцом, $\alpha = 26^\circ$, (ГОСТ 8995-75)



Размеры, мм				C_r , кН	C_{or} , кН	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозна- чение
d	D	B	r				
45	85	19	2,0	50,3	28,3	10/12,5	116209
55	100	21	2,5	64,4	38,6	8,0/10	116211
65	120	23	2,5	78,0	50,6	6,3/8,0	116213

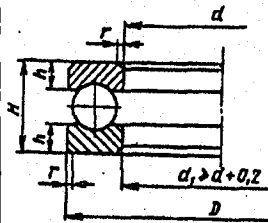
Таблица 3.10

Подшипники шариковые упорные одинарные (ГОСТ 7872-89)



Размеры, мм				C_a , кН	C_{oa} , кН	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозна- чение
d	D	H	r				
25	37	8	0,5	8,1	15,8	5,0/6,7	1008905
30	42	8	0,5	8,7	18,7	4,8/6,3	1008906
35	47	8	0,5	8,9	19,7	4,5/6,0	1008907
40	52	9	0,5	8,0	18,7	4,3/5,6	1008908
60	75	10	0,5	18,1	58,5	3,2/4,3	1008912
75	90	10	0,5	16,6	55,7	2,8/3,8	1008915
90	105	10	0,5	17,5	65,6	2,2/3,2	1008918
20	35	10	0,5	12,7	21,2	5,6/7,5	8104
25	42	11	1,0	15,9	29,0	4,8/6,3	8105
30	47	11	1,0	16,8	33,5	4,5/6,0	8106
35	52	12	1,0	17,4	37,5	4,3/5,6	8107
40	60	13	1,0	23,4	50	3,8/5,0	8108
45	65	14	1,0	24,2	57	3,4/4,5	8109

Окончание табл. 3.10



Размеры, мм				C_a , кН	C_{oa} , кН	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозна- чение
d	D	H	r				
50	70	14	1,0	25,5	63	3,2/4,3	8110
55	78	16	1,0	30,7	81,5	2,8/3,8	8111
60	85	17	1,5	35,8	90	2,6/3,6	8112
65	90	18	1,5	37,1	102	2,4/3,4	8113
70	95	18	1,5	38,0	111	2,4/3,4	8114
75	100	19	1,5	44,2	137	2,2/3,2	8115
80	105	19	1,5	44,9	140	2,0/3,0	8116
85	110	19	1,5	46,2	150	2,0/3,0	8117
90	120	22	1,5	59,2	190	1,8/2,6	8118
20	40	14	1,0	22,5	37,5	4,5/6,0	8204
25	47	15	1,0	27,6	50	4,0/5,3	8205
30	52	16	1,0	25,5	47,5	3,6/4,8	8206
35	62	18	1,5	35,1	67	3,0/4,0	8207
40	68	19	1,5	46,8	98	2,8/3,8	8208
45	73	22	1,5	41,0	89	2,6/3,6	8209
50	78	22	1,5	49,4	106	2,4/3,4	8210
55	90	25	1,5	63,7	134	1,9/2,8	8211
60	95	26	1,5	65,0	150	1,9/2,8	8212
65	100	27	1,5	66,3	150	1,8/2,6	8213
70	105	27	1,5	70,0	160	1,8/2,6	8214
75	110	27	1,5	71,5	170	1,7/2,4	8215
80	115	28	1,5	80,0	190	1,7/2,4	8216
85	125	31	1,5	97,5	250	1,6/2,2	8217
90	135	35	2,0	11,9	300	1,5/2,0	8218
25	52	18	1,5	34,5	55	3,4/4,5	8305
30	60	21	1,5	40,3	66,5	2,8/3,8	8306
35	68	24	1,5	49,4	88	2,4/3,4	8307
40	78	26	1,5	61,8	112	2,0/3,0	8308
45	85	28	1,5	76,1	140	1,9/2,8	8309
50	95	31	2,0	88,4	173	1,8/2,6	8310
55	105	35	2,0	112	213	1,6/2,2	8311
60	110	35	2,0	112	213	1,6/2,2	8312
65	115	36	2,0	114	249	1,5/2,0	8313
70	125	40	2,0	135	300	1,4/1,9	8314
75	135	44	2,5	163	360	1,2/1,7	8315
80	140	44	2,5	159	360	1,2/1,7	8316
90	155	50	2,5	199	465	1,0/1,5	8318

Таблица 3.11

Продолжение табл. 3.11

Подшипники радиальные с короткими цилиндрическими роликами
(ГОСТ 8328-75)

Тип 2000	Тип 32000	Тип 42000	Тип 12000								
Размеры, мм					C_r , кН	C_{or} , кН	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозначение подшипников			
d	D	B	r	r_1				2000	12000	32000	42000
20	42	12	1,0	0,5	8,8	9,0	16,0/20,0	2104	—	—	—
30	55	13	1,5	0,8	17,9	15,0	12,0/15,0	—	—	32106	—
35	62	14	1,5	0,8	21,6	23,0	10,0/13,0	2107	—	32107*	—
40	68	15	1,5	1,0	25,1	28,0	9,5/12,0	—	—	32108*	—
45	75	16	1,5	1,0	31,4	33,5	9,0/11,0	—	—	32109	—
50	80	16	1,5	1,0	30,8	33,5	8,5/10,0	2110	—	32110	—
55	90	18	2,0	1,5	34,7	45,0	7,5/9,0	2111	—	32111	—
65	100	18	2,0	1,5	38,0	50,5	6,3/7,5	2113	—	32113	—
70	110	20	2,0	1,5	56,1	69,0	6,0/7,0	—	—	32114	—
75	115	20	2,0	1,5	58,3	74,5	5,6/6,7	—	12115	32115	—
80	125	22	2,0	1,5	66,0	84,0	5,3/6,3	—	—	32116	—
85	130	22	2,0	1,5	68,2	89,0	5,0/6,0	—	—	32117*	—
90	140	24	2,5	2,0	80,9	107,9	4,8/5,6	—	—	32118	—
95	145	24	2,5	2,0	84,2	112,0	4,5/5,0	—	—	32119	—
20	47	14	1,5	1,0	14,7	13,0	15/18	2204	12204	32204	42204
25	52	15	1,5	1,0	16,8	15,5	12/15	2205	—	32205	—
25	52	15	1,5	1,0	28,6	27,0	12/15	—	—	—	42205A
30	62	16	1,5	1,0	22,4	21,5	10/13	2206	—	32206	42206
35	72	17	2,0	1,0	31,9	31,5	9,0/11	2207	12207	32207	42207
40	80	18	2,0	2,0	41,8	43,0	8,5/10	2208	12208	32208	42208
45	85	19	2,0	2,0	44,0	46,0	7,5/9,0	2209	—	32209	42209
50	90	20	2,0	2,0	45,7	49,5	7,0/8,5	2210	12210	32210	42210

Размеры, мм					C_r , кН	C_{or} , кН	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозначение подшипников			
d	D	B	r	r_1				2000	12000	32000	42000
55	100	21	2,5	2,0	56,1	61,5	6,3/7,5	2211	12211	32211	42211
60	110	22	2,5	2,5	64,4	77,5	5,6/6,7	2212	12212	32212	42212
65	120	23	2,5	2,5	76,5	86,0	5,3/6,3	2213	12213	32213	42213
70	125	24	2,5	2,5	79,2	92,0	5,0/6,0	2214	12214	32214	42214
75	130	25	2,5	2,5	91,3	114	4,8/5,6	2215	—	32215	42215
80	140	26	3,0	3,0	106	123	4,5/5,3	2216	—	32216	42216
85	150	28	3,0	3,0	119	141	4,3/5,0	2217	—	—	42217
90	160	30	3,5	3,5	142	190	3,8/4,5	2218	12218	32218	42218
25	62	17	2,0	2,0	28,6	24,6	9,5/12	2305	—	32305*	—
25	62	17	2,0	2,0	40,2	36,5	9,5/12	—	—	—	42305A
30	72	19	2,0	2,0	36,9	32,5	8,5/10	2306	—	32306	42306
35	80	21	2,5	2,0	44,6	44,0	8/9,5	2307	12307	32307*	42307
40	90	23	2,5	2,5	56,1	53	6,7/8,0	2308	12308	32308	—
40	90	23	2,5	2,5	80,5	78	6,7/8,0	—	—	—	42308A
45	100	25	2,5	2,5	72,1	68,0	6,3/7,5	2309	12309	32309	42309
50	110	27	3,0	3,0	88	85	5,6/6,7	2310	12310	—	—
50	110	27	3,0	3,0	110	104,3	5,6/6,7	—	—	32310A	42310A
55	120	29	3,0	3,0	102	109,5	5,0/6,0	2311	12311	32311	42311
60	130	31	3,5	3,5	123	125	4,8/5,6	2312	12312	—	42312
65	140	33	3,5	3,5	138	139	4,5/5,3	2313	—	32313	42313
70	150	35	3,5	3,5	151	167	4,0/4,8	2314	—	32314	42314
75	160	37	3,5	3,5	183	182	4,5/5,3	2315	12315	32315	42315
80	170	39	3,5	3,5	190	205	3,6/4,3	2316	12316	32316	42316
85	180	41	4,0	4,0	212	239	3,4/4,0	2317	—	32317	42317
90	190	43	4,0	4,0	242	262	3,2/3,8	2318	12318	32318	42318
45	120	29	3,0	3,0	106	109	5,6/6,7	—	—	32409*	42409
50	130	31	3,5	3,5	130	122,5	5,0/6,0	—	12410	32410	42410
55	140	33	3,5	3,5	142	135,5	4,8/5,6	2411	—	—	42411
60	150	35	3,5	3,5	168	166	4,3/5,0	—	—	32412	42412
65	160	37	3,5	3,5	183	199	4,0/4,8	2413	—	32413	42413
70	180	42	4,0	4,0	229	255,5	3,6/4,3	—	—	32414	—
75	190	45	4,0	4,0	264	271,5	3,4/4,0	—	—	—	42415
80	200	48	4,0	4,0	303	314	3,2/3,8	2416	12416	32416	—
85	210	52	5,0	5,0	319	357,5	3,0/3,6	—	—	32417	42417

Окончание табл. 3.11

Размеры, мм					C_r , кН	C_{or} , кН	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозначение подшипников			
d	D	B	r	r_1				2000	12000	32000	42000
90	225	54	5,0	5,0	385	408	2,8/3,4	—	12418	32418	—
25	52	18	1,5	1,0	22,9	23,0	11/14	2505	—	32505*	42505
30	62	20	1,5	1,0	31,9	34,0	9,5/12	—	—	32506	42506
35	72	23	2,0	1,0	47,3	52,5	8,5/10	—	—	32507	42507
35	72	23	2,0	1,0	59,4	63,0	8,5/10	—	12507A	—	—
40	80	23	2,0	2,0	56,1	63,0	7,5/9,0	—	—	32508	—
45	85	23	2,0	2,0	59,4	68,5	7,0/8,5	—	—	32509*	—
50	90	23	2,0	2,0	62,7	73,0	6,3/7,5	—	—	32510*	—
55	100	25	2,5	2,0	73,7	86,5	6,0/7,0	—	—	32511	42511*
60	110	28	2,5	2,5	93,5	123	5,3/6,3	—	—	32512	—
65	120	31	2,5	2,5	110	138	4,8/5,6	—	—	32513	—
70	125	31	2,5	2,5	117	147,5	4,8/5,6	—	—	32514*	—
70	125	31	2,5	2,5	154	193,5	4,8/5,6	—	2514A*	—	—
75	130	31	2,5	2,5	125	159	4,5/5,3	—	—	32515*	—
80	140	33	3,0	3,0	147	208	4,0/4,8	—	—	32516	42516
85	150	36	3,0	3,0	168	220,5	3,8/4,5	—	—	32517*	—
90	160	40	3,0	3,0	194	271,5	3,6/4,3	—	—	32518	—
95	170	43	3,5	3,5	229	307,5	3,4/4,0	—	—	32519*	—
25	62	24	2,0	2,0	41,8	40,0	9,0/11	—	12605	32605	—
30	72	27	2,0	2,0	51,1	47,5	8,0/9,5	—	—	—	42606
35	80	31	2,5	2,0	58,3	62,0	7,0/8,5	—	—	32607	42607
40	90	33	2,5	2,5	80,9	83,5	6,3/7,5	—	—	32608	—
45	100	36	2,5	2,5	96,8	109,5	5,6/6,7	2609	12609	32609	42609
50	110	40	3,0	3,0	121	131	5,0/6,0	—	—	32610	—
55	120	43	3,0	3,0	138	160,5	4,8/5,6	2611	—	32611*	—
60	130	46	3,5	3,5	168	186,5	4,3/5,0	2612	—	32612	42612
65	140	48	3,5	3,5	190	211,5	4,0/4,8	—	12613	32613	42613
70	150	51	3,5	3,5	212	262	3,8/4,5	2614	—	32614	42614
75	160	55	3,5	3,5	260	328	3,4/4,0	2615	—	32615	42615
80	170	58	3,5	3,5	275	328	3,2/3,8	—	—	32616	42616
85	180	60	4,0	4,0	297	377	3,0/3,6	—	—	32617	—
90	190	64	4,0	4,0	330	393,5	2,8/3/4	—	—	32618	42618

Таблица 3.12

Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные
(ГОСТ 4657-82)

Размеры, мм				C_r , кН	C_{or} , кН	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозначение
d	D	B	r				
17	35	18	0,5	27,0	35,2	6,7/8,5	4074103
20	42	22	1,0	31,7	61,5	6,3/8,0	4074104
25	47	22	1,0	35,0	73,2	5,0/6,3	4074105
30	55	25	1,5	46,8	99,4	4,5/5,6	4074106
35	62	27	1,5	52,1	128,0	4,0/5,0	4074107
40	68	28	1,5	57,9	142,1	3,4/4,3	4074108
45	75	30	1,5	58,8	178,5	3,2/4,0	4074109
50	80	30	1,5	63,0	188,5	2,6/3,2	4074110
55	90	35	2,0	76,7	232,2	2,6/3,2	4074111
60	95	35	2,0	80,4	246,7	2,2/2,8	4074112
65	100	35	2,0	84,5	262,0	2,0/2,6	4074113
70	110	40	2,0	110	368,6	1,8/2,2	4074114
75	115	40	2,0	115	381,3	1,6/2,0	4074115
80	125	45	2,0	120,8	410,5	1,3/1,6	4074116
85	130	45	2,0	124,7	427,7	1,3/1,6	4074117
20	37	30	0,5	33,5	51,0	9,5/15	4074904
25	42	17	0,5	26,3	49,8	5,0/6,3	4074905
35	55	20	1,0	39,0	81,1	4,0/5,0	4074907
60	85	25	1,5	60,8	168,5	3,2/4,0	4074912
65	90	25	1,5	73,1	189,2	2,5/3,2	4074913
75	105	30	1,5	100	259	2,2/2,8	4074915
80	110	30	1,5	83	272,8	2,2/2,8	4074916
85	120	35	2,0	110	365,2	2,0/2,6	4074917
90	125	35	2,0	114,4	391,8	2,0/2,6	4074918
95	130	35	2,0	116,6	406,7	1,8/2,2	4074919
100	140	40	2,0	127,0	486,5	1,6/2,0	4074920
20	32	16	0,5	14,5	22,3	10/16	6244804
20	37	30	0,5	33,5	51,0	9,5/15	6244904
25	42	30	0,5	36,6	59,0	8,5/13	6244905
30	47	17	0,5	23,2	35,5	7,5/11	4244906*
45	68	22	1,0	41,5	73,0	5,3/7,5	4244909*
50	72	22	1,0	43,0	80,0	5,0/7,0	4244910
55	80	25	1,5	56,0	100	4,5/6,3	4244911*
70	100	30	1,5	78,0	156	3,6/5,0	4244914

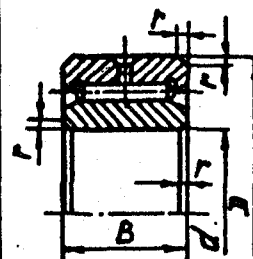
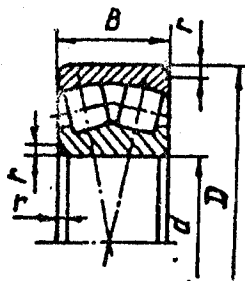


Таблица 3.13

Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные
типа 53000 (ГОСТ 24696-81), типа 3000 и 113000 (ГОСТ 5721-75)



Размеры, мм				C_r , кН	C_{or} , кН	e	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозначение	
d	D	B	r					53000, 3000	113000 ¹
75	160	37	2,1	235	300	0,35	2,4/3,2	53315H	—
80	140	33	3,0	176	228	0,23	2,8/3,6	53516	—
90	160	40	3,0	253	340	0,25	2,2/3,0	53518	—
95	170	43	3,5	282	375	0,25	2,2/3,0	53519	—
100	180	46	3,5	311	415	0,25	2,0/2,8	53520	—
40	90	33	2,5	115	122	0,40	4,3/5,3	53608	—
50	110	40	3,0	176	200	0,39	3,4/4,3	53610	—
55	120	43	3,0	199	232	0,38	3,0/3,8	53611	—
60	130	46	3,5	235	280	0,38	2,8/3,6	53612	—
70	150	51	3,5	311	380	0,37	2,2/3,0	53614H	—
75	160	55	3,5	345	430	0,36	2,0/2,8	53615	—
80	170	58	3,5	374	455	0,36	1,9/2,6	53616	—
90	190	64	4,0	477	610	0,36	1,8/2,4	53618H	—
95	200	67	4,0	518	670	0,35	1,7/2,2	53619	—
100	215	73	4,0	610	800	0,35	1,7/2,2	53620	—
40	80	23	2,0	68,4	73,3	0,32	4,5/5,6	3508H	—
45	85	23	2,0	76,8	77,0	0,29	4,3/5,3	3509	—
70	125	31	2,5	158,4	206,4	0,2	2,6/3,4	3514	—
80	140	33	3,0	192	259,6	0,25	2,2/3,0	3516	113516
85	150	36	3,0	219,6	286	0,25	2,0/2,8	3517	113517
90	160	40	3,0	259,2	349,8	0,27	1,9/2,6	3518	113518
95	170	43	3,5	294	374	0,27	1,9/2,6	3519	—
100	180	46	3,5	330	466,4	0,27	1,8/2,4	3520	113520

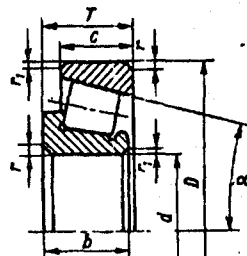
Окончание табл. 3.13

Размеры, мм				C_r , кН	C_{or} , кН	e	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозначение	
d	D	B	r					53000, 3000	113000 ¹
40	90	33	2,5	115,9	132,4	0,42	4,3/5,3	3608	113608
45	100	36	2,5	139,1	152,6	0,41	3,8/4,8	3609	—
50	110	40	3,0	173	206	0,42	3,4/4,3	3610	—
55	120	43	3,0	207,4	240,7	0,41	3,0/3,8	3611	—
60	130	46	3,5	239,1	261,1	0,40	2,8/3,6	3612	—
65	140	48	3,5	268,4	289,7	0,37	2,4/3,2	3613	—
70	150	51	3,5	329,4	369,2	0,37	2,2/3,0	3614	—
75	160	55	3,5	366	422,3	0,38	2,0/2,8	3615	113615
80	170	58	3,5	392,0	480	0,36	1,9/2,6	3616H	113616
85	180	60	4,0	397	481	0,37	1,8/2,4	3617	—
90	190	64	4,0	445,3	550,8	0,47	1,8/2,4	3618	—
100	215	73	4,0	580	713	0,37	1,7/2,2	3620H	—

¹ Подшипники типа 113000 имеют посадочное отверстие на вал с конусностью 1:12 (наименьший размер диаметра отверстия равен d)

Таблица 3.14 (левая часть)

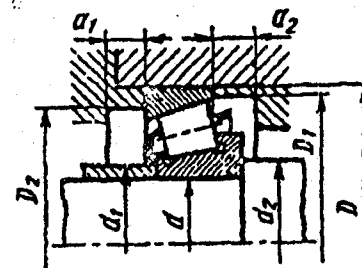
Подшипники роликовые конические радиально-упорные однорядные
(из ГОСТ 333-79 и ГОСТ 27365-87 для повышенной грузоподъемности)



Размеры, мм

<i>d</i>	<i>D</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>T</i>	<i>r</i>	<i>r</i> ₁	<i>d</i> _{1 max}	<i>D</i> _{1 min}	<i>a</i> _{1 min}	<i>a</i> _{2 min}
20	42	15	12	15	1,0	0,3	29	39	3	4,5
25	47	15	11,5	15	1,0	0,3	31	44	3	4,5
30	55	17	13	17	1,5	0,5	35	52	3	4,5
35	62	17	15	18	1,5	0,5	40	59	3	4,5
40	68	19	14,5	19	1,5	0,5	45	65,5	4	4,5
45	75	19	16	20	1,5	0,5	50	72	4	4,5
50	80	20	15,5	20	1,5	0,5	55	76	4	5,5
55	90	22	19	23	2,0	0,8	61	86	4	5,5
60	95	23	17,5	23	2,0	0,8	67	91	4	5,5
65	100	22	19	23	2,0	0,8	71	96,5	4	5,5
70	110	24	20	25	2,0	0,8	76	105	5	6,0
75	115	24	20	25	2,0	0,8	82	110,5	5	7,0
80	125	27	23	29	2,0	0,8	87	120	6	7,0
85	130	29	22	29	2,0	0,8	94	125	6	8,0
90	140	32	24	32	2,5	0,8	99	134,5	6	8,0
95	145	30	26	32	2,5	0,8	105	140	6	8,0
65	90	17	14	17	1,5	0,5	70	87,8	3	4,5
75	105	19	17	20	1,5	0,5	80	103	3	4,5
15	35	11	9	11,75	1,0	0,3	19	32	2	3
17	40	12	11	13,25	1,5	0,5	22,5	37	3	3
20	47	14	12	15,25	1,5	0,5	26	43,5	3	3
25	52	15	13	16,25	1,5	0,5	31	48,5	3	3
30	62	16	14	17,25	1,5	0,5	37	58,5	3	3
35	72	17	15	18,25	2,0	0,8	43	68,5	4	3
40	80	18	16	19,75	2,0	0,8	48	75,5	4	3,5

Таблица 3.14 (правая часть)



<i>d</i> , мм	<i>C_r</i> , кН	<i>C_{or}</i> , кН	<i>e</i>	<i>n</i> ·10 ⁻³ , мин ⁻¹	Обозначение
20	24,2	27,0	0,37	8,5/1,2	2007104A
25	27,0	32,5	0,43	8,0/11,0	2007105A
30	35,8	44,0	0,43	6,7/9,0	2007106A
35	32,0	42,4	0,27	6,0/8,0	2007107
40	52,8	71,0	0,37	5,3/7,0	2007108A
45	44,0	64,4	0,30	4,8/6,3	2007109
50	60,5	88,0	0,43	4,5/6,0	2007110A*
55	57,0	83,3	0,33	4,0/5,3	2007111
60	82,5	122,0	0,43	3,8/5,0	2007112A
65	61,0	118,9	0,38	3,4/4,5	2007113
70	77,6	132,0	0,28	3,2/4,3	2007114
75	78,3	138,3	0,30	3,0/4,3	2007115
80	102,0	171,5	0,34	2,6/3,6	2007116
85	140,0	224,0	0,44	2,6/3,6	2007117A
90	168,0	270,0	0,43	2,2/3,2	2007118A
95	149,5	212,1	0,36	2,2/3,2	2007119M
65	45	83,9	0,35	3,8/5,0	2007913A
75	49	99,5	0,42	3,2/4,3	2007915
15	10,5	10,7	0,45	10/14	7202
17	19,0	18,6	0,35	9,0/13	7203A
20	27,5	28,0	0,35	8,0/11	7204A
25	30,8	33,5	0,37	7,5/10	7205A
30	40,2	44,0	0,37	6,3/8,5	7206A
35	51,2	56,0	0,37	5,3/7,0	7207A
40	61,6	68,0	0,37	4,8/6,3	7208A

Продолжение табл. 3.14 (левая часть)

Размеры, мм										
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>T</i>	<i>r</i>	<i>r</i> ₁	<i>d</i> _{1 max}	<i>D</i> _{1 min}	<i>a</i> _{1 min}	<i>a</i> _{2 min}
45	85	19	16	20,75	2,0	0,8	53	81,5	4	3,5
50	90	20	17	21,75	2,0	0,8	57	86,5	4	3,5
55	100	21	18	22,75	2,5	0,8	63	95,0	5	4,5
60	110	22	19	23,75	2,5	0,8	69	105,5	5	4,5
70	125	24	21	26,25	2,5	0,8	80	120	6	5,0
75	130	26	22	27,25	2,5	0,8	85	125	6	5,0
80	140	26	22	28,25	3,0	1,0	90	134	6	6,0
85	150	28	24	30,50	3,0	1,0	96	143	7	6,5
90	160	30	26	32,50	3,0	1,0	102	153	7	6,5
95	170	32	27	34,50	3,5	1,2	110	163	7	7,5
100	180	34	29	37,00	3,5	1,2	114	170	7	8,0
85	130	36	29	36	2,0	0,8	94	125	6	6,5
25	52	22	18	22	1,5	0,5	30	49	4	4
50	90	32	24,5	32	2,0	0,8	57	87	5	7,5
75	130	41	31	41	2,0	0,8	84	125	6	10
20	52	15	13	16,25	2,0	0,8	27	49	3	3
25	62	17	15	18,25	2,0	0,8	33	59	3	3
30	72	19	17	20,75	2,0	0,8	38	68	3	4,5
35	80	21	18	22,75	2,5	0,8	43	76	5	4,5
40	90	23	20	25,25	2,5	0,8	50	86	5	5
45	100	26	22	27,25	2,5	0,8	55	95	5	5
50	110	27	23	29,25	3,0	1,0	61	105	5	6
55	120	29	25	31,5	3,0	1,0	67	114	5	6,5
60	130	31	27	33,5	3,5	1,2	72	124	5	7,5
65	140	33	28	36	3,5	1,2	78	132	6	8
70	150	35	30	38	3,5	1,2	83	142	6	8
75	160	37	31	40	3,5	1,2	91	152	6	9
85	180	41	35	44,5	4,0	1,5	102	167	7	10,5
90	190	43	36	46,5	4,0	1,5	108	178	7	10,5
100	215	47	39	51,50	4,0	1,5	121	202	7	12,5
30	62	20,5	17	21,25	1,5	0,5	37	59	3	4
35	72	23	20	24,25	2,0	0,8	43	69	4	5
40	80	23,5	20	24,75	2,0	0,8	48	76	4	5,5
45	85	23,5	19	24,75	2,0	0,8	53	82	4	5,5
50	90	23	19	24,75	2,0	0,8	57	87	4	5,5
55	100	25	21	26,75	2,5	0,8	63	95	5	5,5
60	110	28	24	29,75	2,5	0,8	69	106	5	5,5

Продолжение табл. 3.14 (правая часть)

<i>d</i> , мм	<i>C_r</i> , кН	<i>C_{ср}</i> , кН	<i>e</i>	$\mu \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозначение
45	50	58,0	0,41	4,5/6,0	7209
50	76,5	91,5	0,43	4,3/5,6	7210A
55	65	80,9	0,41	3,8/5,0	7211
60	99	114	0,40	3,4/4,5	7212A
70	125	156	0,43	3,0/4,0	7214A
75	107	147,7	0,39	2,8/3,8	7215
80	151	183	0,43	2,4/3,4	7216A
85	176	220	0,43	2,2/3,2	7217A
90	194	245	0,43	2,0/3,0	7218A
95	193,2	230,3	0,41	1,9/2,8	7219M
100	185	256,7	0,40	1,9/2,8	7220
85	100	128,6	0,25	2,6/3,6	3007117M
25	47,3	56	0,35	6,7/9	3007205
50	114	160	0,40	3,8/5	3007210A
75	209	300	0,43	2,4/3,4	3007215A*
20	34,1	32,5	0,30	8/11	7304A
25	44,6	43	0,30	6,7/9	7305A
30	43	49,0	0,34	5,6/7,5	7306
35	72,1	73,5	0,31	5,0/6,7	7307A
40	91,4	102	0,35	4,3/5,6	7308A
45	83	99,7	0,28	4,0/5,3	7309
50	125	140	0,35	3,6/4,8	7310A
55	142	163	0,35	3,2/4,3	7311A
60	128	160,4	0,30	3,0/4,0	7312
65	194	228	0,30	2,6/3,6	7313A
70	220	260	0,35	2,4/3,4	7314A
75	246	290	0,35	2,2/3,2	7315A
85	230	324,1	0,31	1,9/2,8	7317
90	330	400	0,35	1,8/2,6	7318A
100	290	448,7	0,318	1,7/2,4	7320
30	36,6	47,5	0,36	5,3/3,3	7506
35	53	70,3	0,35	5,3/7,0	7507
40	56	77,4	0,38	4,8/5,3	7508
45	60	80,9	0,42	4,5/5,0	7509
50	82,5	100	0,43	4,3/5,6	7510A
55	106	129	0,40	3,8/5,0	7511A
60	125	160	0,40	3,4/4,5	7512A

Окончание табл. 3.14 (левая часть)

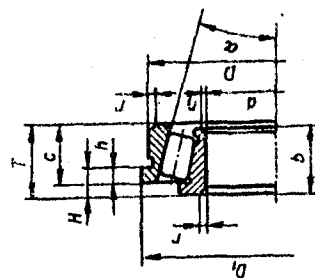
Размеры, мм										
d	D	b	c	T	r	r_1	$d_1 \max$	$D_1 \min$	$a_1 \min$	$a_2 \min$
65	120	31	27	32,75	2,5	0,8	75	115	6	5,5
70	125	31	27	33,25	2,5	0,8	80	120	6	6
75	130	31	27	33,25	2,5	0,8	85	125	6	6
80	140	33	28	35,25	3,0	1,0	90	134	6	7
85	150	36	30	38,5	3,0	1,0	96	143	7	8,5
90	160	40	34	42,5	3,0	1,0	102	153	7	8,5
95	170	45,5	37	45,5	3,5	1,2	110	163	7	10
100	180	46	39	49	3,5	1,2	114	170	7	10
20	52	21	18,5	22,25	2,0	0,8	27	49	3	4
25	62	24	20	25,25	2,0	0,8	33	59	4	5
30	72	27	23	28,75	2,0	0,8	38	68	5	5,5
35	80	31	25	32,75	2,5	0,8	43	76	5	7,5
40	90	33	27	35,25	2,5	0,8	50	86	5	8
45	100	36	30	38,25	2,5	0,8	55	95	5	8
50	110	40	33	42,25	3,0	1,0	61	105	5	9
55	120	43	35	45,50	3,0	1,0	67	114	5	10
60	130	46	37	48,50	3,5	1,2	72	124	6	11,5
65	140	48	39	51	3,5	1,2	78	132	6	12
70	150	51	42	54	3,5	1,2	83	142	7	12
75	160	55	45	58	3,5	1,2	91	152	7	13
90	190	64	53	67,5	4,0	1,5	108	178	7	13,5
100	215	73	60	77,5	4,0	1,5	121	202	12	14,5
Подшипники с большим углом конуса (25 – 29°)										
30	72	19	14	20,75	2,0	0,8	38	68	3	6,5
40	90	23	17	25,25	2,5	0,8	43	76	5	8
50	110	27	19	29,25	3,0	1,0	50	86	5	10
55	120	29	21	31,5	3,0	1,0	61	105	5	10,5
60	130	31	22	33,5	3,5	1,2	67	114	5	11,5
65	140	33	28	36	3,5	1,2	72	124	6	13
75	160	37	26	40	3,5	1,2	78	132	6	14
85	180	41	30	44,5	4,0	1,5	91	152	7	16,5
25	62	17	13	18,25	2,0	0,8	34	59	3	5
35	80	21	15	22,75	2,5	0,8	45	76	3	7,5
70	150	35	25	38	3,5	1,2	85	141	5	13
Примечание. Обозначения установочных размеров d_1 , D_1 , a_1 и a_2 см. разд. 1.12										

Окончание табл. 3.14 (правая часть)

d , мм	C_r , кН	C_{or} , кН	e	$n \cdot 10^{-3}$, мин ⁻¹	Обозначение
65	119	172,3	0,37	3,0/4,0	7513
70	125	177,6	0,39	2,8/3,8	7514
75	161	212	0,43	2,6/3,6	7515A
80	187	245	0,43	2,4/3,4	7516A
85	212	285	0,43	2,2/3,2	7517A
90	251	340	0,43	2,0/3,0	7518A
95	230	395,6	0,38	1,9/2,8	7519
100	319	440	0,43	1,8/2,6	7520A
20	31,5	37	0,30	7,5/10,0	7604
25	60,5	63	0,30	6,0/8,0	7605A
30	76,5	85	0,31	5,3/7,0	7606A
35	95,2	106	0,31	4,8/6,3	7607A
40	123	150	0,35	4,3/5,6	7608A
45	140	170	0,35	3,6/4,8	7609A
50	172	212	0,35	3,2/4,3	7610AM
55	198	250	0,35	3,0/4,0	7611A
60	229	290	0,35	2,6/3,6	7612A
65	264	335	0,35	2,4/3,4	7613A
70	297	380	0,35	2,2/3,2	7614A
75	336	440	0,35	2,0/3,0	7615A
90	457	610	0,35	1,7/2,4	7618A
100	572	780	0,35	1,6/2,2	7620A
Подшипники с большим углом конуса (25 – 29°)					
30	35	43	0,72	5,0/6,3	27306
40	78,2	91,9	0,83	4,0/5,3	27308A
50	106	120	0,83	3,2/4,3	27310HA
55	92	123	0,81	2,8/3,8	27311
60	105	138	0,70	2,6/3,6	27312
65	190	240,4	0,83	2,6/3,6	27313A1
75	150	205,2	0,83	1,8/2,6	27315
85	180	287,8	0,76	1,7/2,4	27317
25	38	40	0,83	5,6/7,5	1027305A
35	61,6	67	0,83	4,5/6,0	1027307A
70	187	220	0,83	2,0/3,0	1027314A

Таблица 3.1

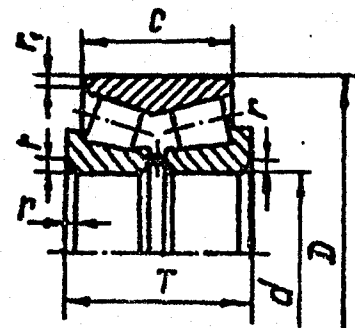
Подшипники роликовые конические однорядные с упорным бортом на наружном кольце (из ГОСТ 27365-87)



Размеры, мм										C _{or} , кН	C _r , кН	C _{or} , кН	e	n·10 ⁻³ , мин ⁻¹	Обозначение
d	D	D ₁	T	b	c	H	h	r	r ₁						
15	35	38	11,75	11	9	5,25	2,5	1,0	0,3	10,7	10,5	10,7	0,45	10/14	67202
17	40	44	13,25	12	11	4,75	2,5	1,5	0,5	15,8	14,0	15,8	0,31	9/13	67203
20	47	51	15,25	14	12	6,25	3,0	1,5	0,5	28	27,5	28	0,35	8/11	67204A
35	72	77	18,25	17	15	7,25	4,0	2,0	0,8	45,7	38,5	45,7	0,37	5,3/6,7	67207
40	80	85	19,75	20	16	7,75	4,0	2,0	0,8	57,1	46,5	57,1	0,38	4,8/6,3	67208
50	90	96	24,75	24	20	9,25	4,5	2,0	0,8	100	82,5	100	0,43	4,3/5,6	67510A
60	110	117	29,75	28	24	10,75	5,0	2,5	0,8	160	125	160	0,40	3,4/4,5	67512A
65	120	127	32,75	31	27	11,75	6,0	2,5	0,8	172,3	119	172,3	0,37	2,8/3,8	67513

Таблица 3.16

Подшипники роликовые конические радиально-упорные двухрядные (из ГОСТ 6364-8)



Размеры, мм						C _r , кН	C _{or} , кН	e	n·10 ⁻³ , мин ⁻¹	Обозначение
d	D	C	T	r	r ₁					
30	62	41	50	1,5	0,5	61,0	94,9	0,36	5,0/6,3	97506
35	72	46	55	2,0	0,8	90,9	141,0	0,35	4,0/5,0	97507
40	80	45	55	2,0	0,8	96,0	154,7	0,38	4,0/5,0	97508
45	85	45	55	2,0	0,8	100	146,8	0,42	4,0/5,0	97509
50	90	45	55	2,0	0,8	105	188,1	0,42	3,2/4,0	97510
55	100	48	60	2,5	0,8	156,4	211,0	0,36	3,2/4,0	97511M
60	110	55	65	2,5	0,8	214,3	320,0	0,39	2,8/3,6	97512A
70	125	62	75	2,5	0,8	210,0	351,6	0,39	2,6/3,2	97514
75	130	62	75	2,5	0,8	220,0	369,2	0,41	2,6/3,2	97515
80	140	65	80	3,0	1,0	320,6	450,0	0,40	2,2/2,8	97516A
90	160	78	96	3,0	1,0	320,0	588,9	0,39	2,0/2,6	97518
95	170	90	108	3,5	1,2	390,0	773,5	0,38	1,8/2,4	97519
100	180	92	112	3,5	1,2	547,0	880,0	0,40	1,7/2,2	97520

Таблица 3.17

Подшипники шариковые радиальные однорядные гибкие
(из ГОСТ 23179-78)

Размеры, мм					Z	C _r , кН	C _{0r} , кН	n·10 ⁻³ , мин ⁻¹	Обозначение
d	D	B	r	D _w					
45	62	9	0,3	5,953	21	10,65	11,98	4,98	809
55	72	11	0,3	7,144	21	13,87	16,83	4,98	811
60	80	13	0,3	7,144	23	15,48	19,25	4,98	812
75	100	15	0,6	9,128	21	22,58	28,69	4,50	815
90	120	18	0,6	11,113	23	34,30	46,60	4,50	818
110	150	24	0,6	14,288	21	51,50	69,00	3,48	822
120	160	24	0,6	14,288	23	53,92	77,00	3,00	824
150	200	30	0,6	19,050	23	92,12	134,38	2,52	830
180	240	35	1,0	22,225	23	121,60	182,91	2,52	836
190	250	36	1,1	22,225	23	136,78	212,75	2,52	838
220	300	45	1,5	28,575	23	182,33	302,26	2,52	844
240	320	48	1,5	28,575	23	179,10	307,99	1,98	848
300	400	60	1,5	36,513	23	252,43	502,88	1,98	860
310	420	60	1,5	36,513	23	252,43	502,88	1,98	862
360	480	72	2,1	44,450	23	338,45	731,64	1,98	872

Примечания: 1. Обозначения размеров подшипников соответствуют рисунку к табл. 3.1.

2. D_w и Z – соответственно диаметр и число шариков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 18854-94 (ИСО 76-87). Межгосударственный стандарт. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность. Минск: ИПК. Изд-во стандартов, 1994.
2. ГОСТ 18855-94 (ИСО 281-89). Межгосударственный стандарт. Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность). Минск: ИПК. Изд-во стандартов, 1994.
3. Подшипники качения: Справочник-каталог / Л.В. Черневский и др.; Под общ. ред. Л.В. Черневского и Р.В. Коросташевского. М.: Машиностроение, 1997.
4. Решетов Д.Н. Детали машин. М.: Машиностроение, 1989.
5. Леликов О.П. Подшипники качения. Технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов // Инженерный журнал: Справочник. 1997. № 7. С. 34-46.
6. Иванов В.Н., Барина В.С. Выбор и расчеты подшипников качения: Методические указания по курсовому проектированию. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1988.
7. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. М.: Высш. шк., 2000.
8. Подшипниковые узлы современных машин и приборов: Энциклопедический справочник / В.Б. Носов и др.; Под общ. ред. В.Б. Носова. М.: Машиностроение, 1997.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
1. Краткие сведения о подшипниках качения	5
1.1 Классификация и обозначения подшипников	6
1.2 Основные типы подшипников	8
1.3 Материалы деталей подшипников	13
1.4 Основные критерии работоспособности подшипников	13
1.5 Исходные данные для выбора подшипников качения	14
1.6 Статическая грузоподъемность	15
1.7 Расчетный ресурс	17
1.8 Предельные частоты вращения	24
1.9 Зазоры и предварительные натяги в подшипниках качения	25
1.10 Посадки колец подшипников качения	27
1.11 Технические требования к посадочным и базировочным поверхностям валов и корпусов	30
1.12 Установочные размеры для подшипников качения	32
1.13 Смазывание подшипников качения	34
1.14 Расчетные схемы и определение реакций опор	35
1.15 Расчеты двоярных подшипников	43
1.16 Расчеты при различных требованиях к надежности	44
1.17 Расчеты опор при переменных режимах нагружения	45
2. Примеры расчетов	47
3. Характеристики стандартных подшипников качения	64
Таблица 3.1. Подшипники шариковые радиальные однорядные (из ГОСТ 8338-75)	64
Таблица 3.2. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце под упорное пружинное кольцо (из ГОСТ 2893-82)	68
Таблица 3.3. Размеры канавок под упорное пружинное кольцо	69

Таблица 3.4. Подшипники шариковые радиальные однорядные с одной защитной шайбой (тип 60000) и двумя защитными шайбами (тип 80000) (из ГОСТ 7242-81)	69
Таблица 3.5. Подшипники шариковые радиальные однорядные с односторонним уплотнением (тип 160000) и двухсторонним уплотнением (тип 180000) (из ГОСТ 8882-75)	70
Таблица 3.6. Подшипники шариковые радиальные сферические двухрядные (из ГОСТ 28428-90)	71
Таблица 3.7. Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные (ГОСТ 831-75) и двоярные (ГОСТ 832-78)	73
Таблица 3.8. Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные с разъемным внутренним кольцом, $\alpha = 26^\circ$, (ГОСТ 8995-75)	77
Таблица 3.9. Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные с разъемным наружным кольцом, $\alpha = 26^\circ$, (ГОСТ 8995-75)	78
Таблица 3.10. Подшипники шариковые упорные одинарные (ГОСТ 7872-89)	78
Таблица 3.11. Подшипники радиальные с короткими цилиндрическими роликами (ГОСТ 8328-75)	80
Таблица 3.12. Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные (ГОСТ 4657-82)	83
Таблица 3.13. Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные типа 53000 (ГОСТ 24696-81), типа 3000 и 113000 (ГОСТ 5721-75)	84
Таблица 3.14. Подшипники роликовые конические радиально-упорные однорядные (из ГОСТ 333-79 и ГОСТ 27365-87 для повышенной грузоподъемности)	86
Таблица 3.15. Подшипники роликовые конические однорядные с упорным бортом на наружном кольце (из ГОСТ 27365-87)	92
Таблица 3.16. Подшипники роликовые конические радиально-упорные двухрядные (из ГОСТ 6364-78)	93
Таблица 3.17. Подшипники шариковые радиальные однорядные гибкие (из ГОСТ 23179-78)	94

Список литературы	95
-------------------------	----

Марк Викторович Фомин

РАСЧЕТЫ ОПОР С ПОДШИПНИКАМИ КАЧЕНИЯ

Редактор *О.М. Королева*
Корректор *М.А. Василевская*

Изд. лиц. № 020523 от 25.04.97 г.
Подписано в печать 25.05.01. Формат 60х84/16. Бумага офсетная.
Печ. л. 6,25. Усл. печ. л. 5,81. Уч.-изд. л. 5,73.
Тираж 500 экз. Изд. № 146. Заказ 273.

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана.
107005, Москва, 2-я Бауманская, 5.